

数字图像处理

Digital Image Processing

第8讲 彩色图像增强

Color image enhancement



清华大学电子系 王生进

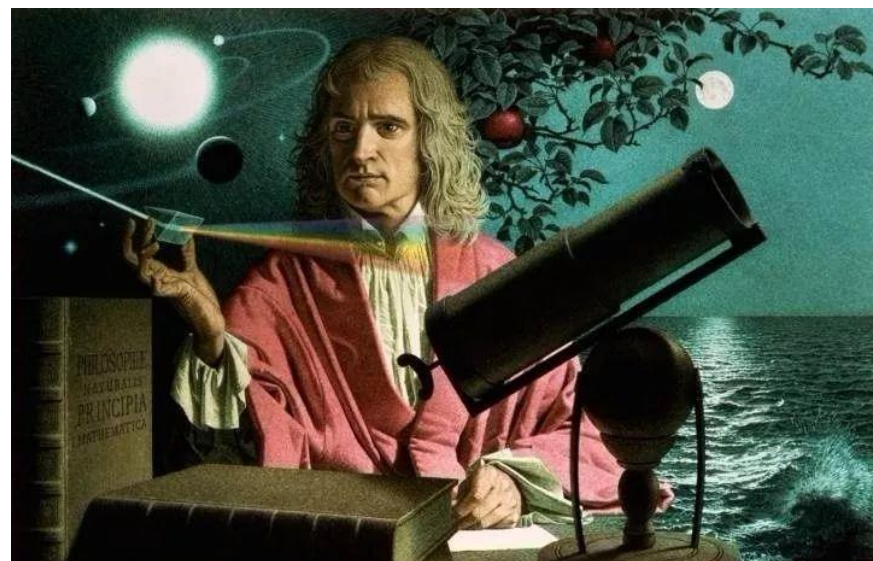
8.1 彩色图像基础

8.2 彩色图像描述与彩色变换

8.3 伪彩色图像增强

8.4 真彩色图像增强

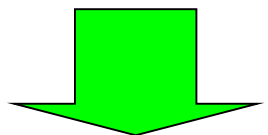
彩色不同于灰度。早在17世纪，1666年，牛顿通过三棱镜研究白光发现，白光可分解成一系列从紫到红的连续光谱



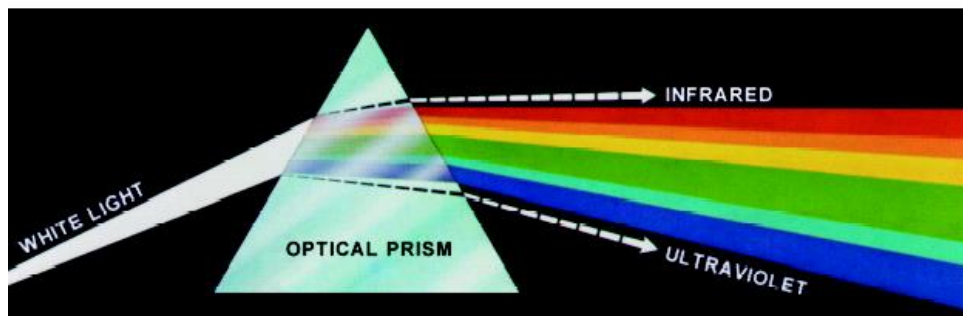
<https://www.zcool.com.cn/article/ZNzg4NTY4.html>

彩色光谱的发现：

1666年，牛顿发现了光分解现象，



牛顿以三棱镜将白光分解成七种光谱——人造彩虹



摘自 1994, 1995 Caption: a Kennedy, Inc
The Granger Collection

一束太阳光通过一个玻璃棱镜时，

➤ 出现的光束不是白的，而是由从一端为紫色另一端为红色的**连续彩色光谱**组成

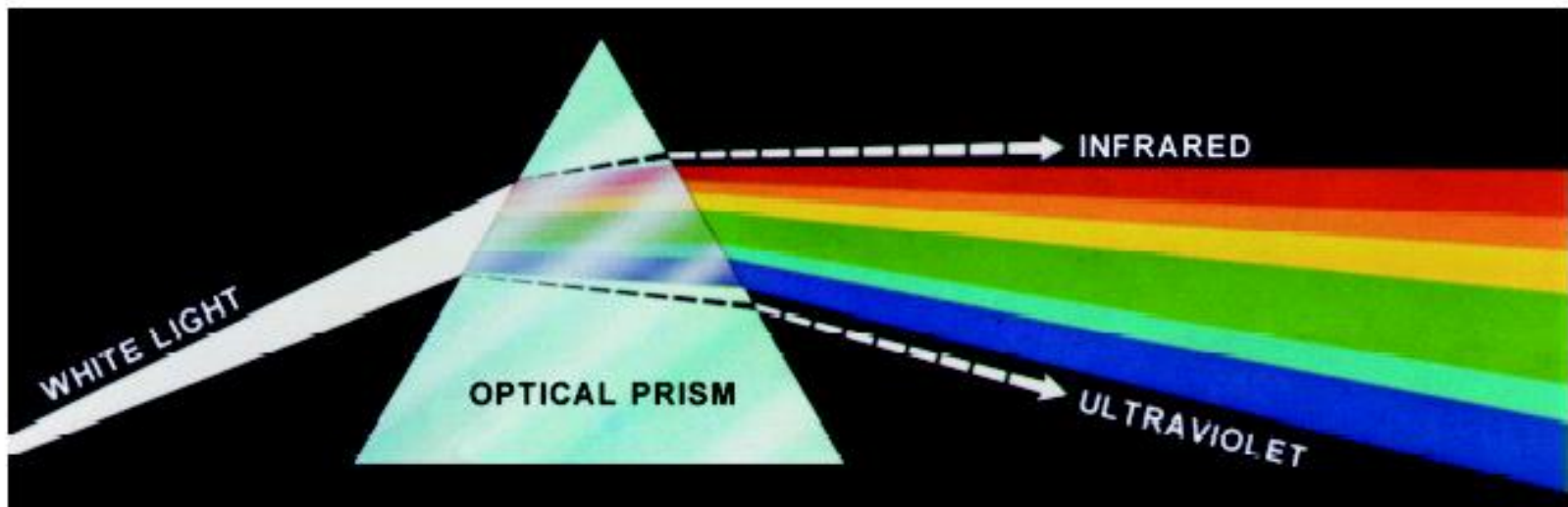
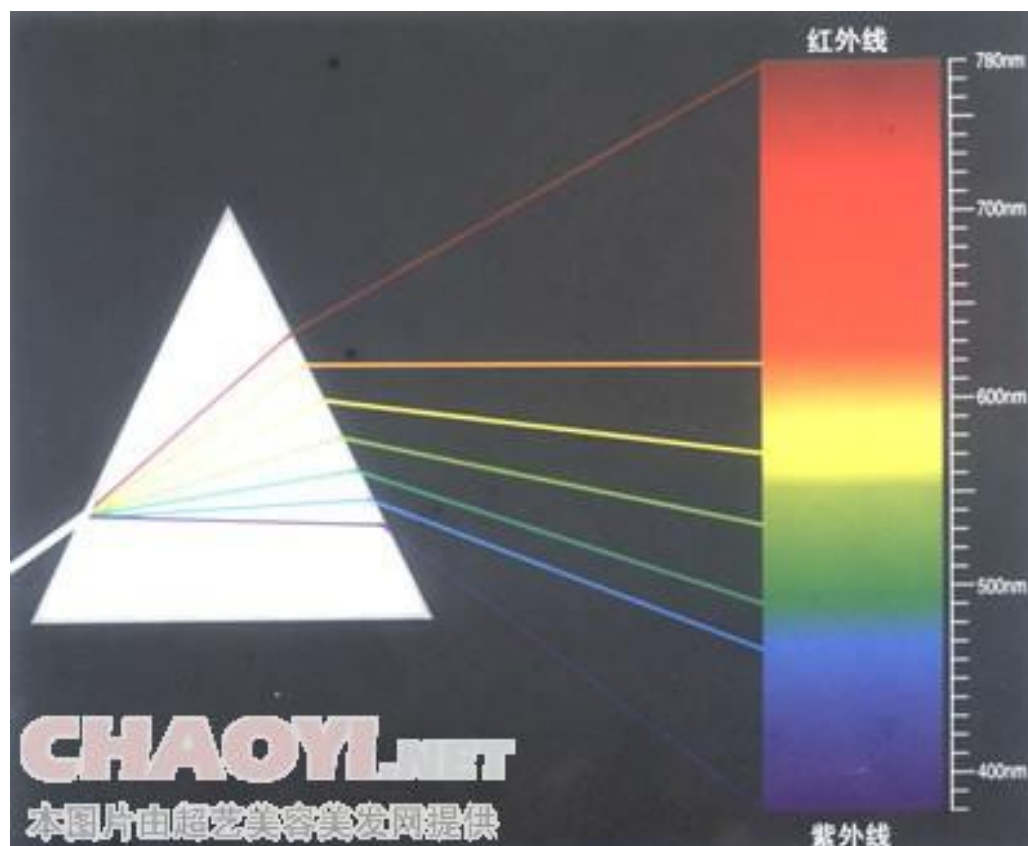


FIGURE 6.1 Color spectrum seen by passing white light through a prism. (Courtesy of the General Electric Co., Lamp Business Division.)

牛顿当初曾以三棱镜将白光分解成七种光谱，即人造彩虹



红外

紫外

七色光由可见范围的电磁波谱的波长组成，彩色光覆盖的电磁波谱大约从400–700nm

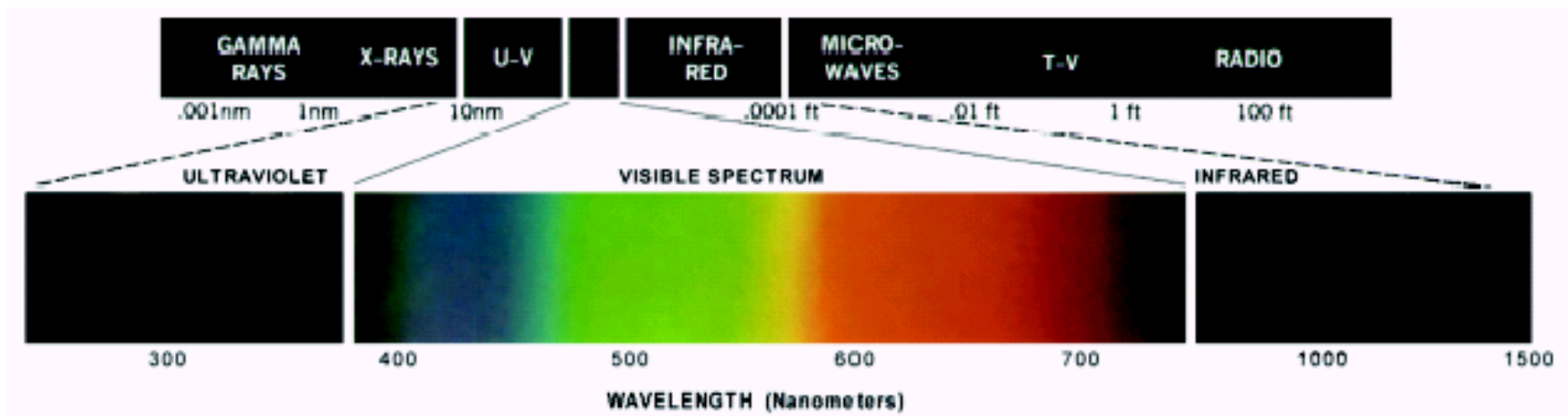
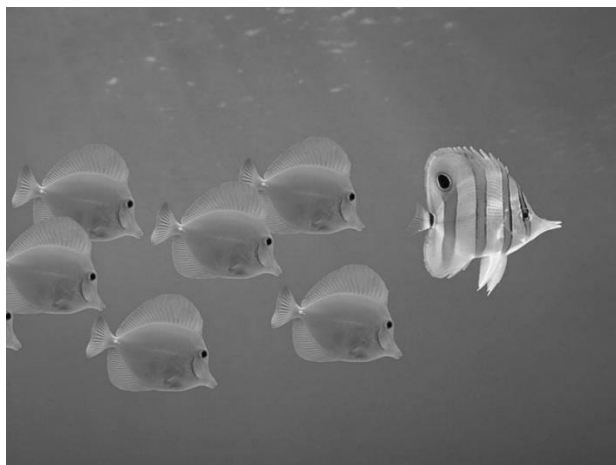


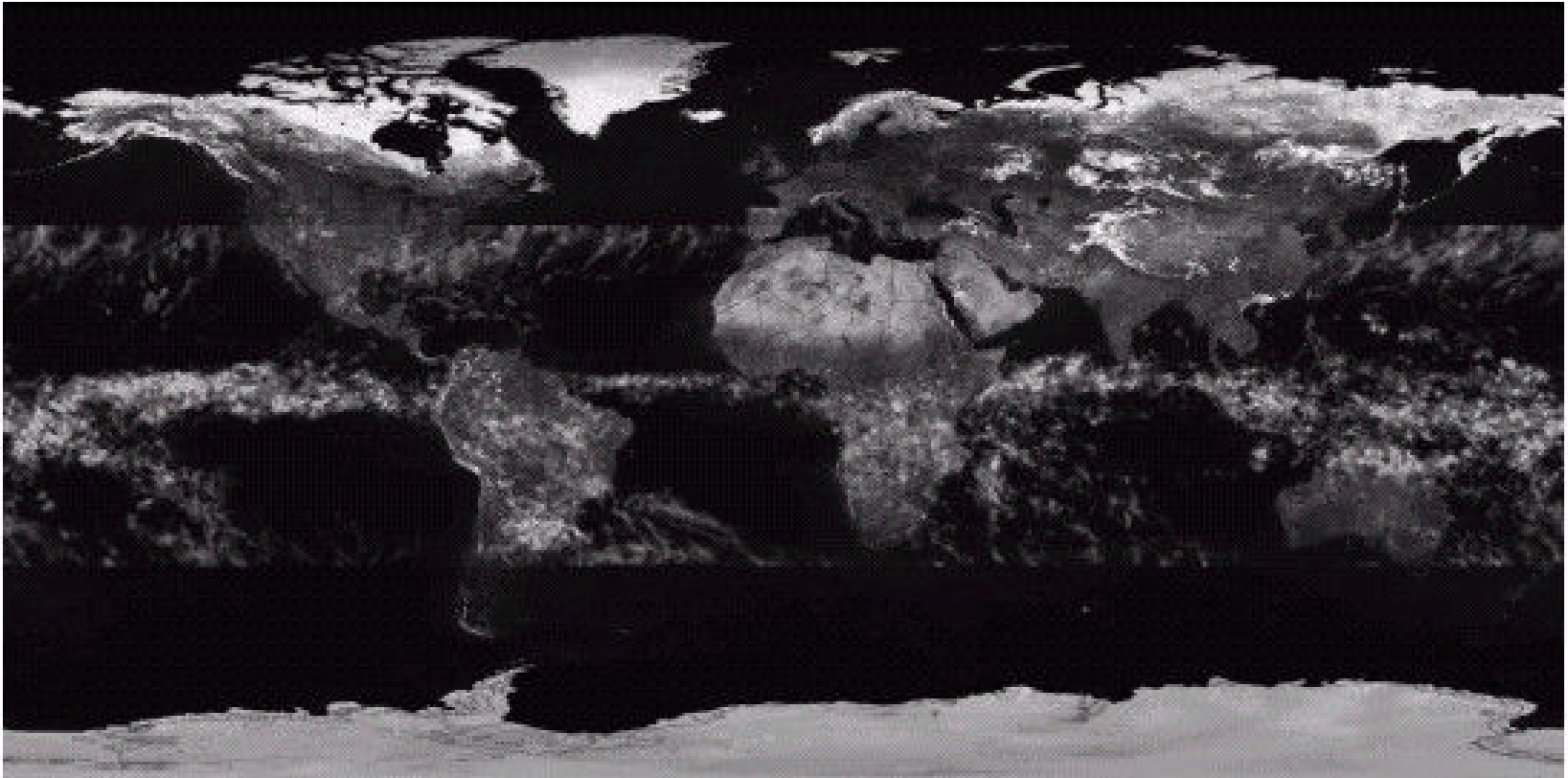
FIGURE 6.2 Wavelengths comprising the visible range of the electromagnetic spectrum. (Courtesy of the General Electric Co., Lamp Business Division.)

当前，在数字图像处理中，广泛采用了彩色处理技术，其目的是为了更有效地增强图像的表观特征。

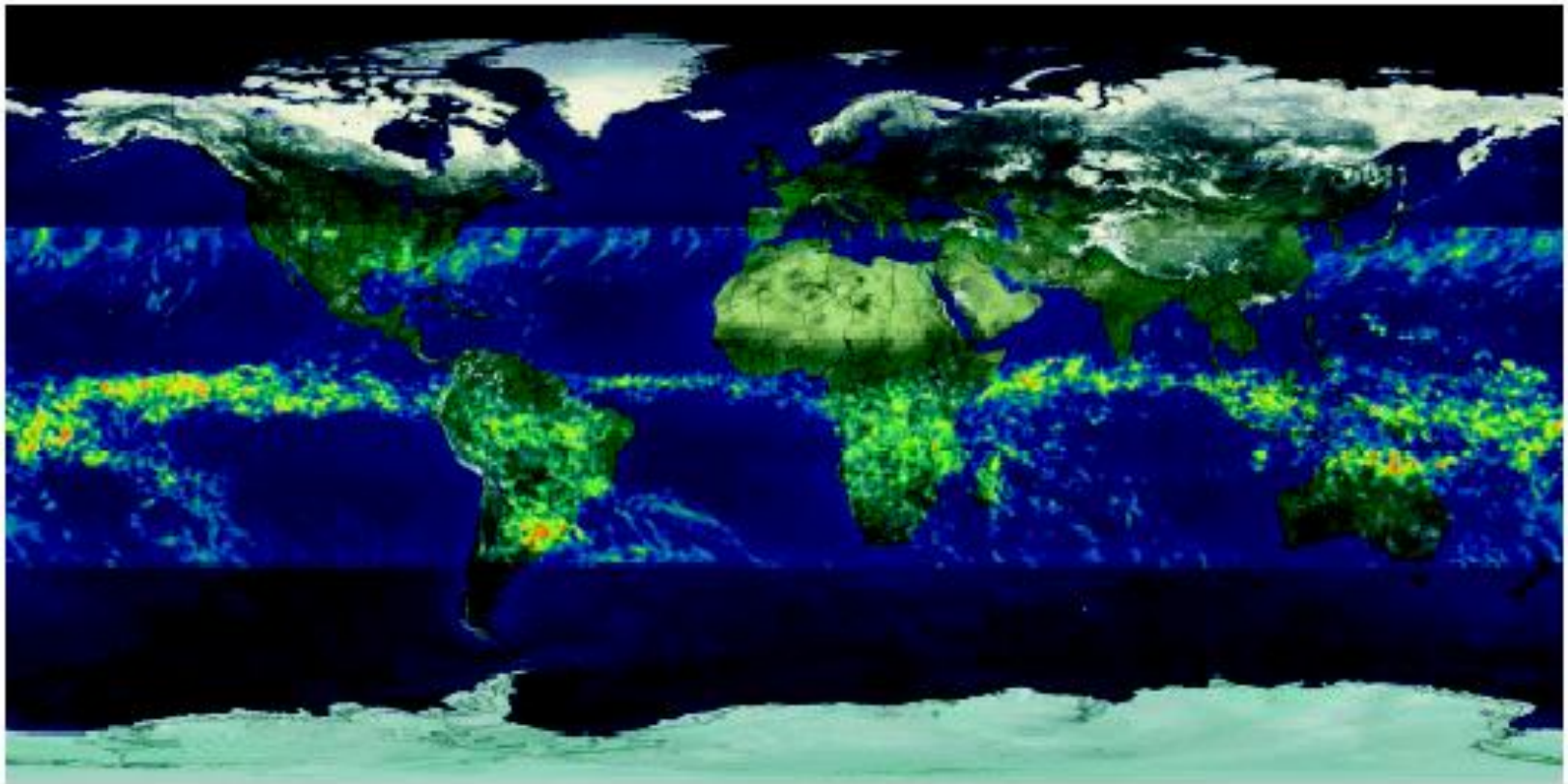
借助彩色进行图像处理，对人眼而言，可以增强视觉效果。



雨量分布图



雨量分布图



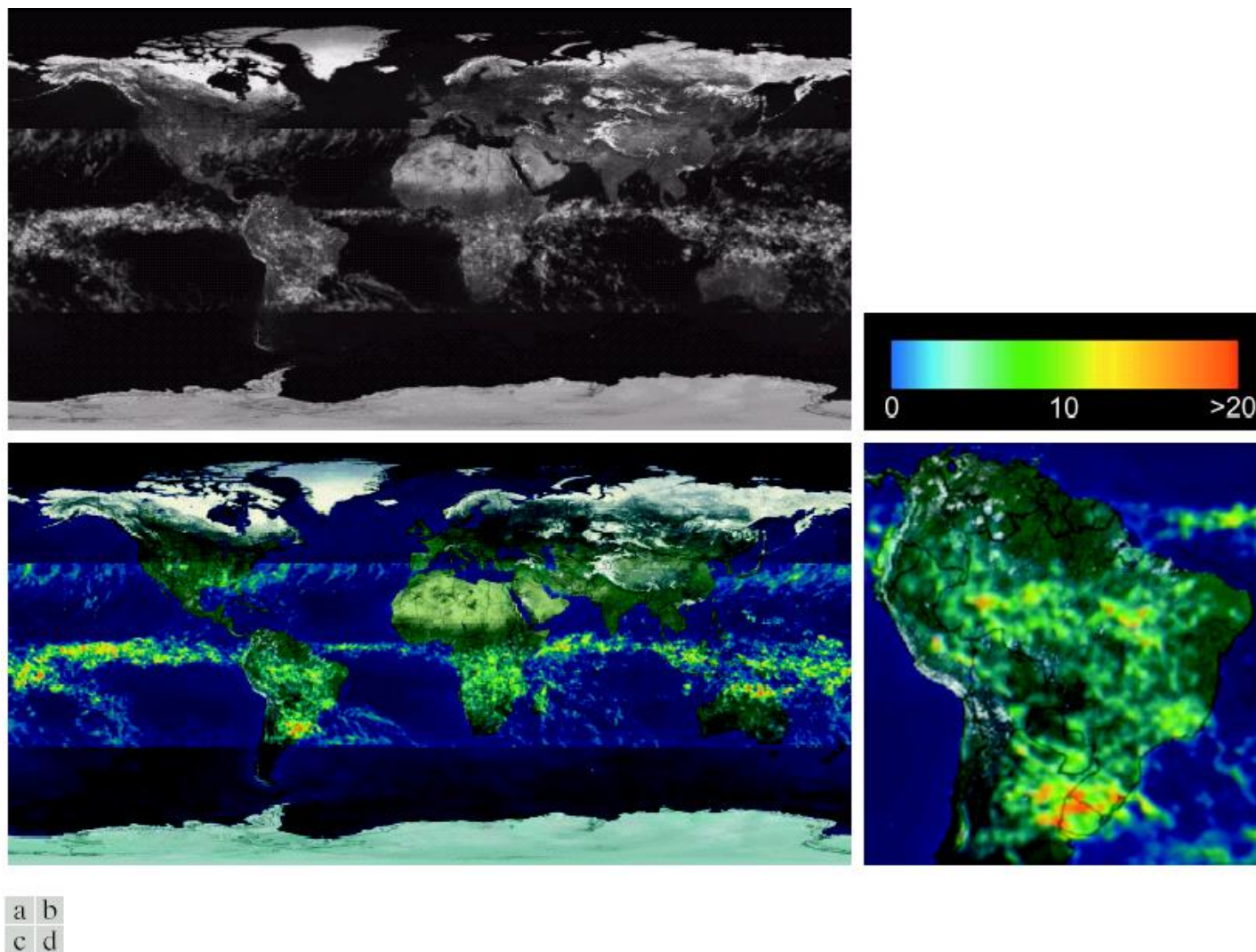


FIGURE 6.22 (a) Gray-scale image in which intensity (in the lighter horizontal band shown) corresponds to average monthly rainfall. (b) Colors assigned to intensity values. (c) Color-coded image. (d) Zoom of the South America region. (Courtesy of NASA.)

1. 光的三基色

根据人眼结构和特性，所有颜色都可以看作是3个基本颜色的不同组合而成，即

R, G, B (红Red, 绿Green, 蓝Blue)

人所感受到的物体颜色，主要取决于来自于物体表面的反射光的特性：

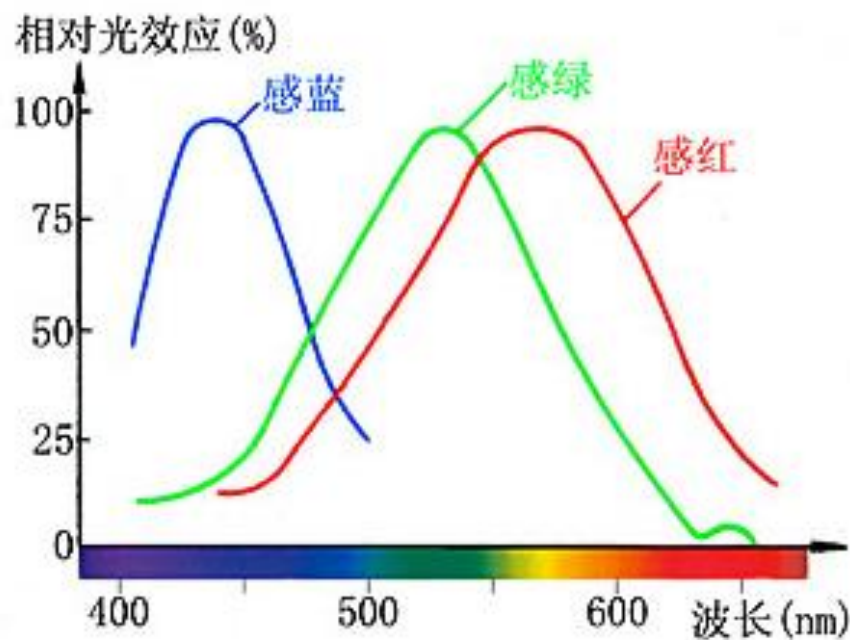
均匀反射各种光谱 → 物体是白色

对某些光谱反射较多 → 物体呈现相应的颜色

➤ 有两类光接收器：锥状体和杆状体，**锥状体对颜色灵敏度高**

从试验得知人眼的锥体细胞有3种，分别感受**红光、绿光与蓝光**，它们对色光的光谱吸收曲线如（图2）所示。

图中的峰值表示锥体细胞最敏感的色光，因此又分别称为感红、感绿、感蓝锥体细胞。

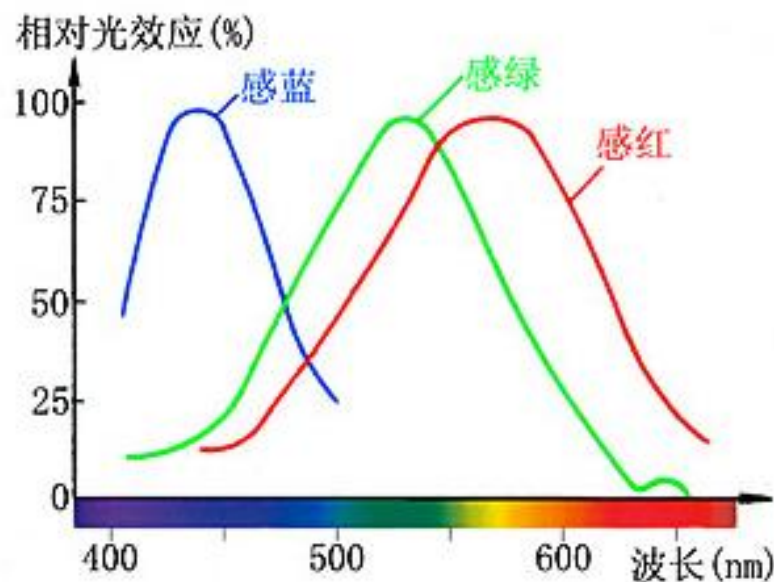


（图2）3种锥体细胞的光谱吸收曲线

➤ 有两类光接收器：锥状体和杆状体，**锥状体对颜色灵敏度高**

从人眼锥体细胞分别接受红、绿、蓝光出发，科学家经过试验与理论计算证明：

通过红、绿、蓝三种光线不同比例的混合，可以获得任何一种颜色的光线，因此将红、绿、蓝这三种光称为原色。并将它们作为生成与描述光线颜色的基础。



(图2) 3种锥体细胞的光谱吸收曲线

2. 颜色的基本特性

区分颜色常用3种基本特性量：

辉度，色调，饱和度



◆辉度：

与物体的反射率成正比，
无彩色时只有辉度量。

对彩色光而言，颜色中加入白色越多越明亮

◆**色调：**与混合光谱中主要光波长相联系，即
在多光谱中偏主要光波长的颜色



◆**饱和度：**与一定色调的纯度有关，纯光谱为完全饱和。
随着白光的加入，饱和度逐渐减少



通常用以区分颜色的基本特性是
辉度(亮度)，色调，饱和度

色调和饱和度合称色度，即彩色；
彩色图像的颜色用亮度和色度表示。

组成一种颜色所需红绿兰量称为三色值。一种颜色的三色值X, Y, Z的系数定义为

$$x = \frac{X}{X + Y + Z}$$

$$y = \frac{Y}{X + Y + Z}$$

$$z = \frac{Z}{X + Y + Z}$$

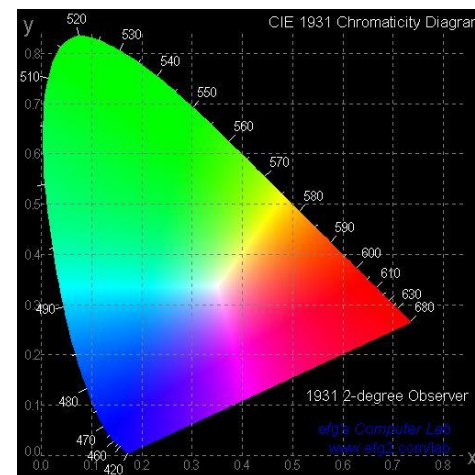
3. 色度图 (1931年, CIE制定)

用组成某一颜色的三基色比例来规定这一颜色。

色调和饱和度合称色度，它确定光谱成分。
颜色用亮度和色度表示。

CIE1931色度图有很大的实用价值，任何颜色，无论是光源色还是表面色，都可在该色度图上标定出，使得颜色的描述简便而准确。

例如，为了保证颜色标志的正确辨认和交通安全的管制，在CIE1931色度图上规定了具体的范围，它适用于各种警告信号和颜色标志。



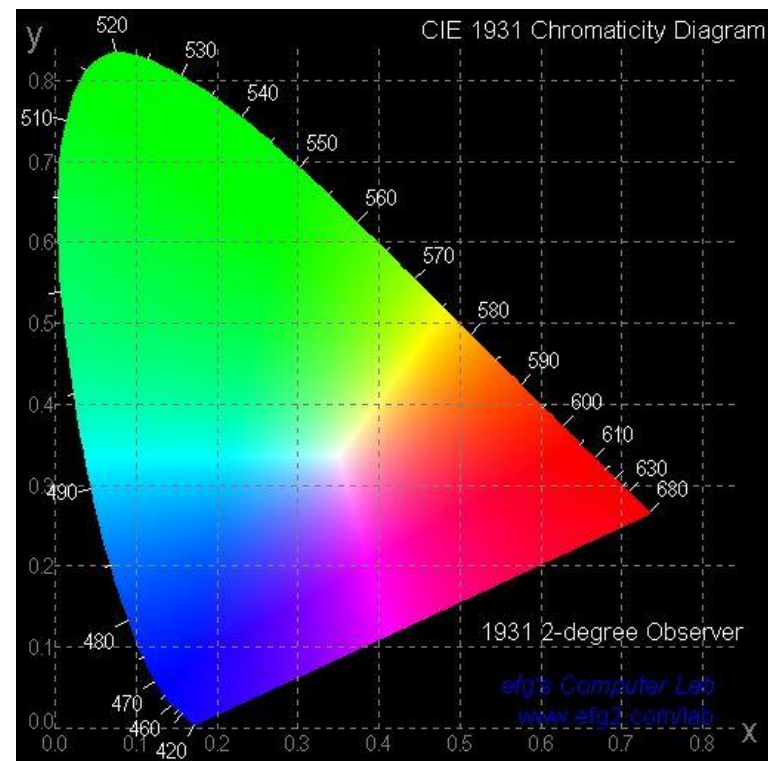
1931 CIE (Commission
International de
l'Eclairage 国际照明协会)

从色度图中可知

(1) 所有可见颜色在图内都有一个确定点；

(2) 色度图边界上的点代表纯颜色。趋向中心，表示混合的白光增加，饱和度减少；

(3) 连接任2端点直线上的各点表示将这2端点所代表的颜色相加可组成的一种颜色。

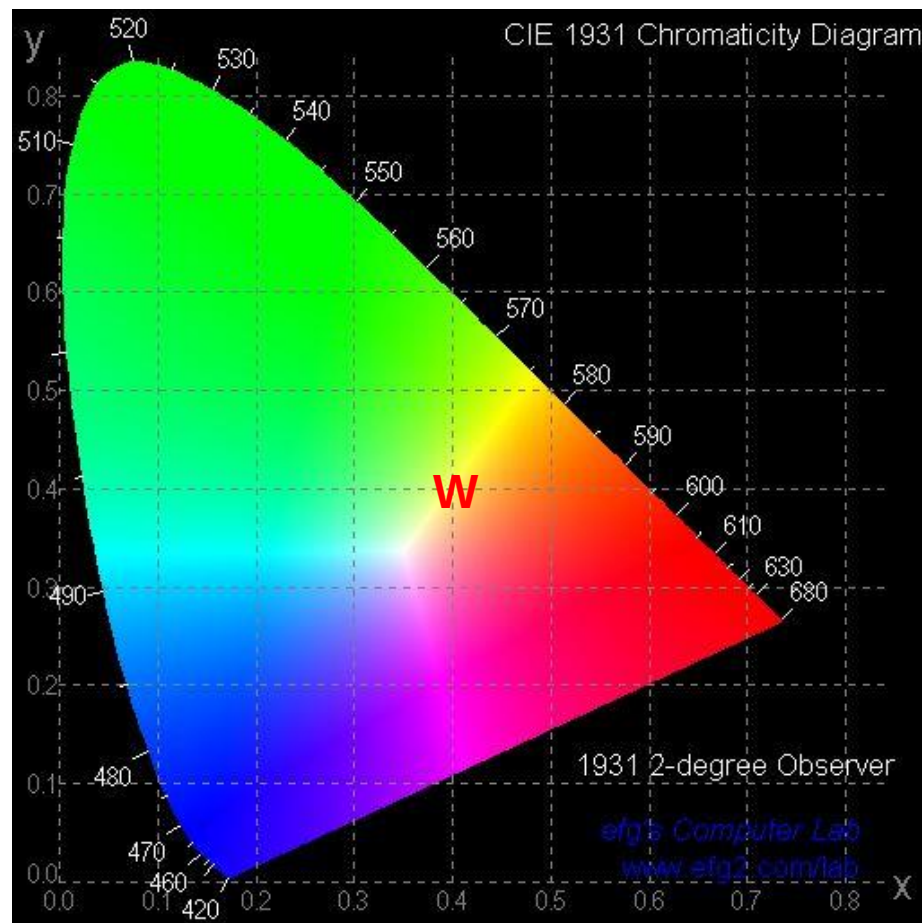


色度图，马蹄形区域的边界和内部代表了所有可见光的色度值，图中中央的一点W表示标准白光。

可用组成某种颜色的三原色比例，来规定该颜色C，颜色C的表达：

$$C = xX + yY + zZ$$

其中， X, Y, Z 称为刺激量， x, y, z 称为比例系数，也称色系数



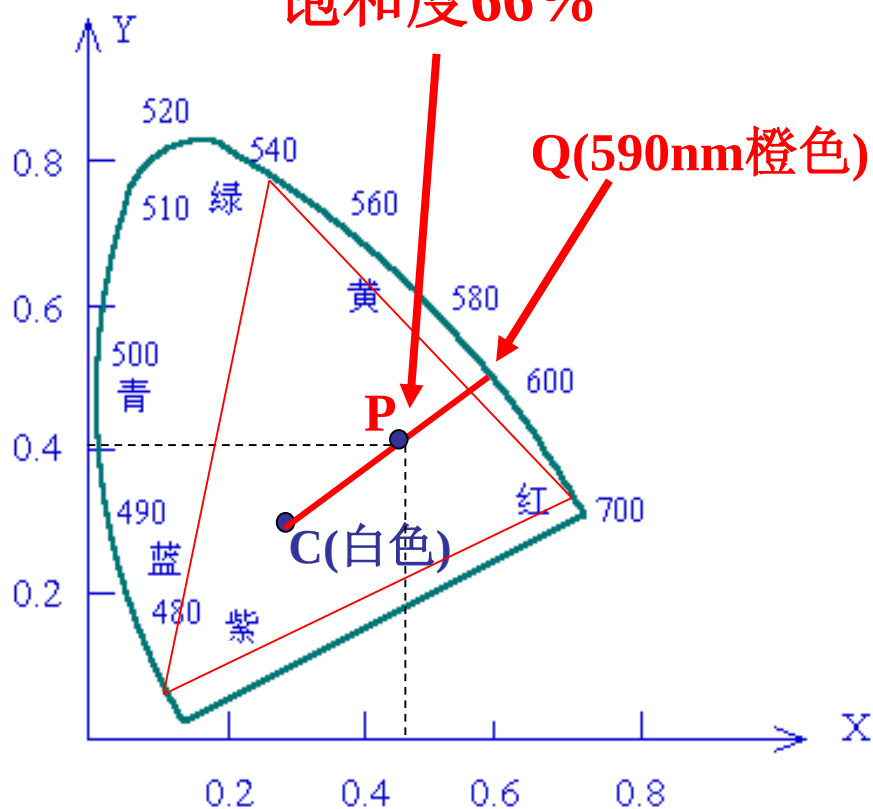
1931 CIE (Commission International de l'Eclairage 国际照明协会)

$$x = \frac{X}{X + Y + Z}$$

$$y = \frac{Y}{X + Y + Z}$$

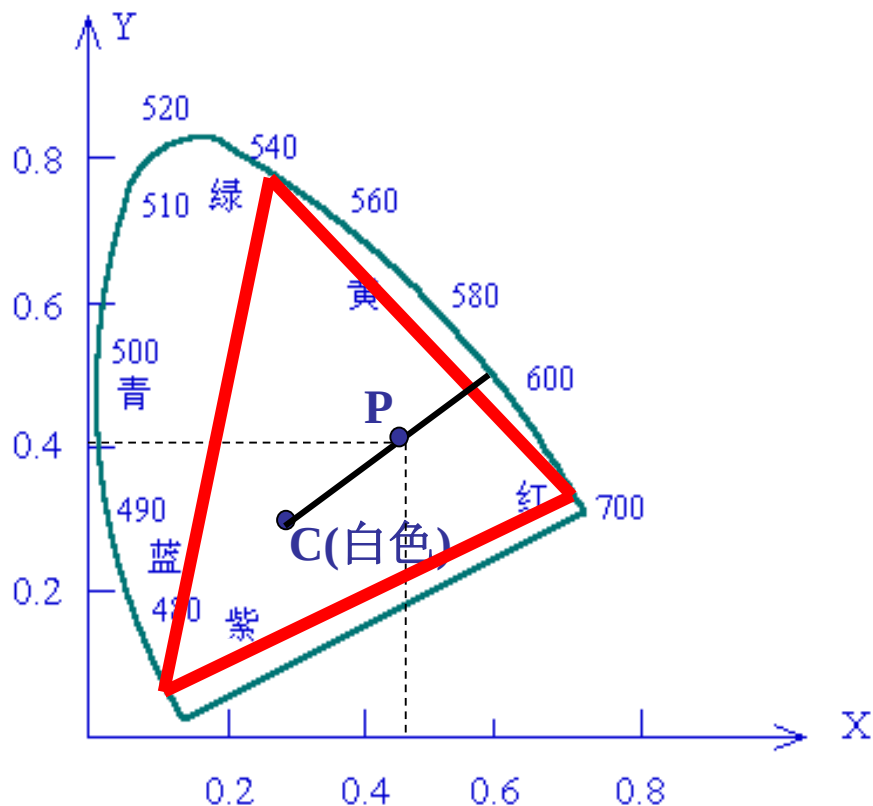
$$z = \frac{Z}{X + Y + Z}$$

**P点主波长
590nm
饱和度66%**



通过分析色度图，可知
(1) 所有可见颜色在图内
都有一个确定点

(2) 色度图边界上的点，代
表纯颜色。趋向中心，表
示混合的白光增加，饱和
度减少



(3) 色度图中连接任2端点的直线上的各点,

表示将这2端点所代表的颜色相加可组成的一种颜色

1、建立颜色模型的目的

是为了用基本量描述所需的颜色。通常，建立3D坐标系，每一个空间点代表某一种颜色

2. 颜色模型分类

常用有**RGB**，**HSI**等，用于彩色处理和彩色显示，**R** (红 red)，**G**(绿 green)，**B**(蓝 blue)；

HIS 也称为用户直观的色彩模型，

H (色调 hue)，

S (饱和度 saturation)，

I (密度或明度 V intensity, 对应亮度)

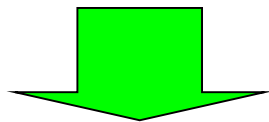
3. RGB彩色模型

(1) 彩色模型用坐标系统和子空间描述。

位于系统中的每种颜色都由单个点表示

彩色模型→也称为彩色空间、彩色系统

图像处理中，最通用的模型是红，绿，蓝(RGB)
彩色模型。



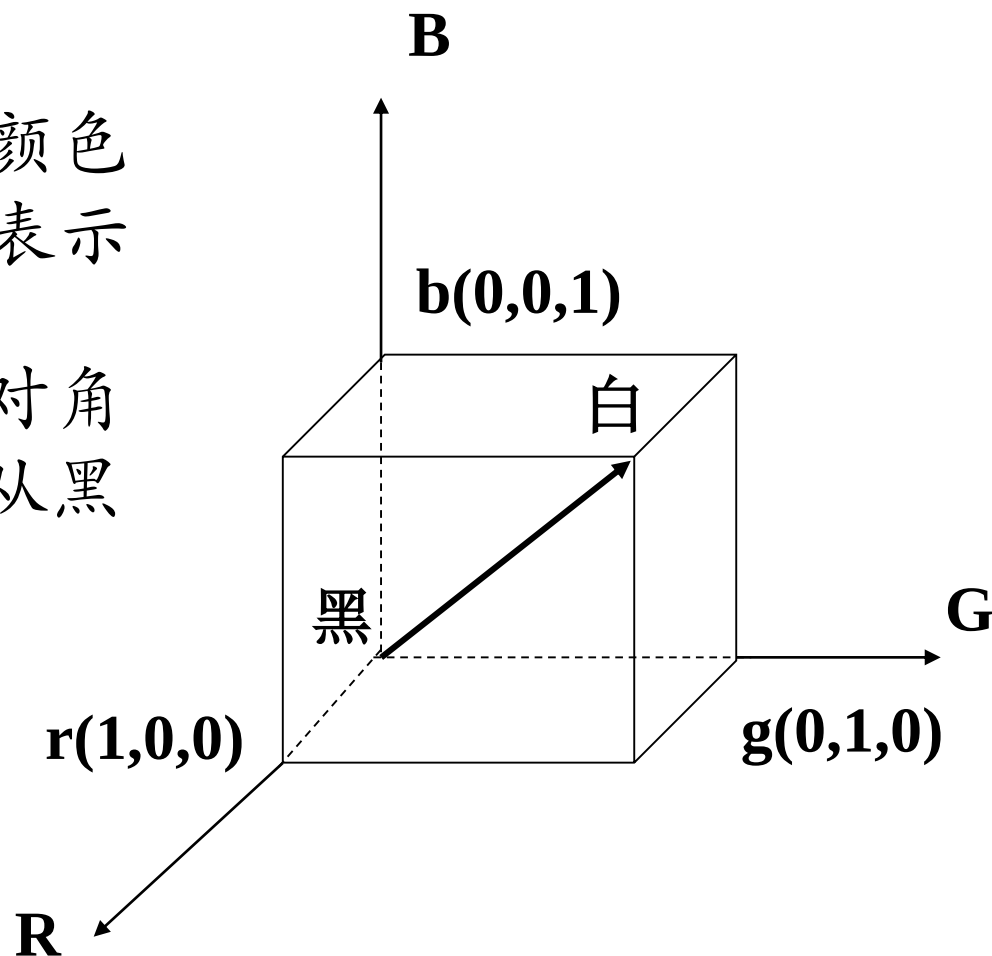
该模型基于笛卡尔坐标系统，彩色
子空间是立方体

(1) 3D坐标系，3轴为
R,G,B

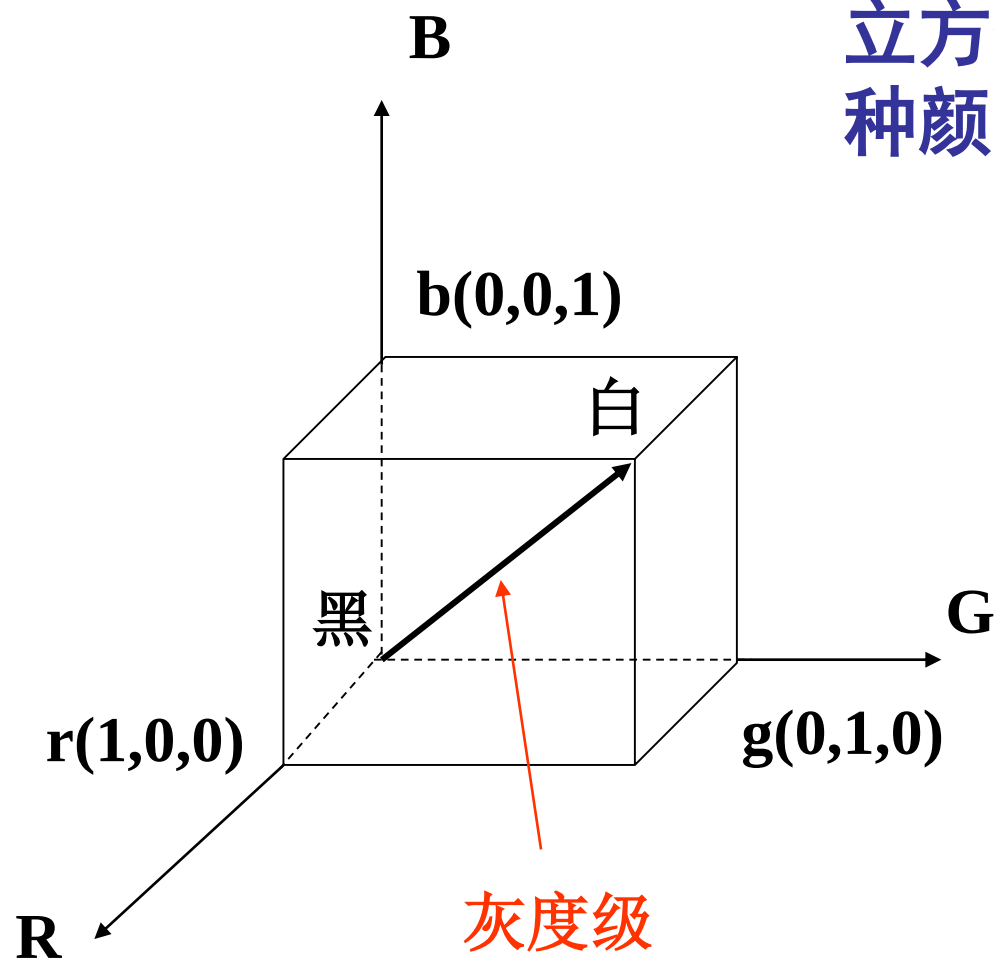
立方体内各点对应不同颜色
用从原点到该点的矢量表示

(2) 原点，对应黑色，对角
点为白色。两点连线为从黑
到白的灰度值。

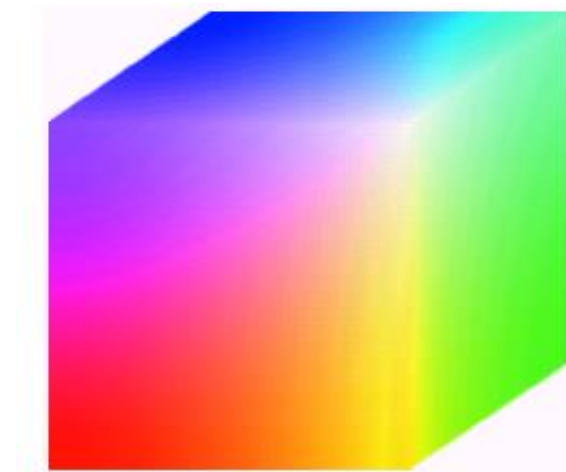
(3) 彩色图像可分解
为3个色平面，每个
像素由RGB表示。



立方体有 $(2^8)^3 = 16,777,216$
种颜色



RGB彩色立方体示意图

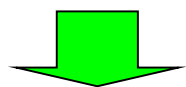


color cube.

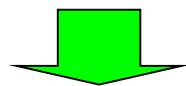
RGB 24bit 彩色立方体

(2) 彩色图像的分量描述

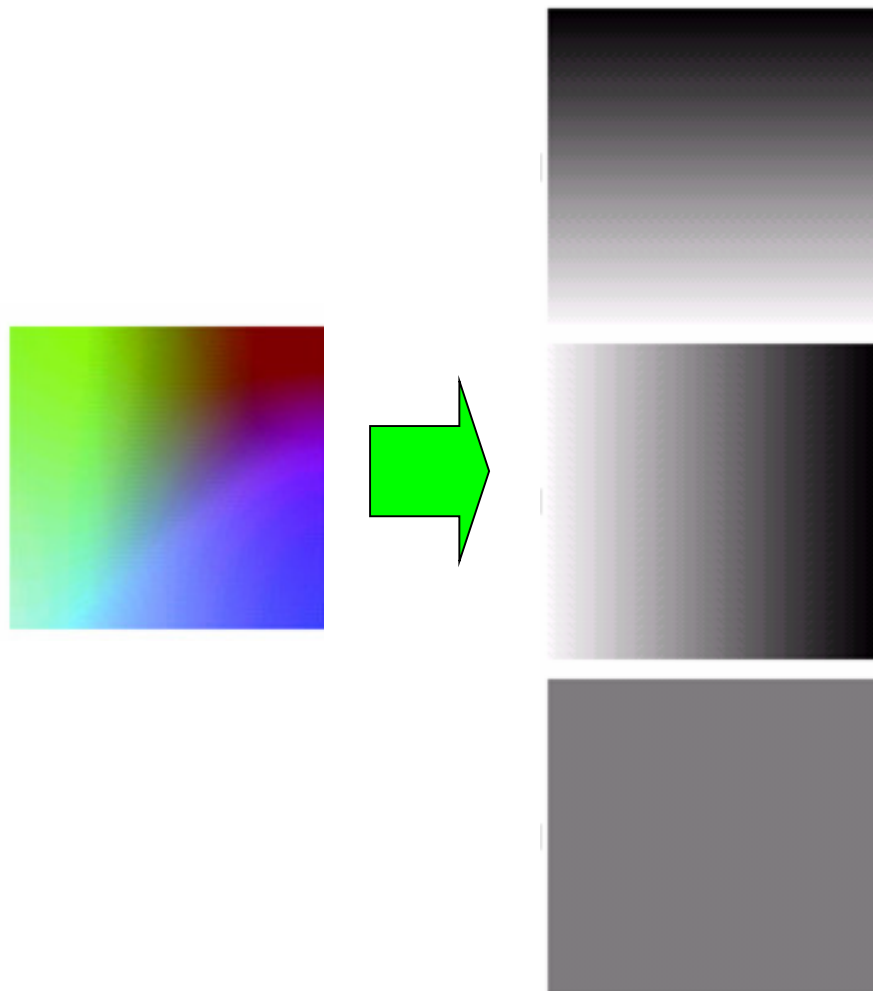
一幅彩色图像可以用3个分别对R, G, B敏感的滤色片得到。

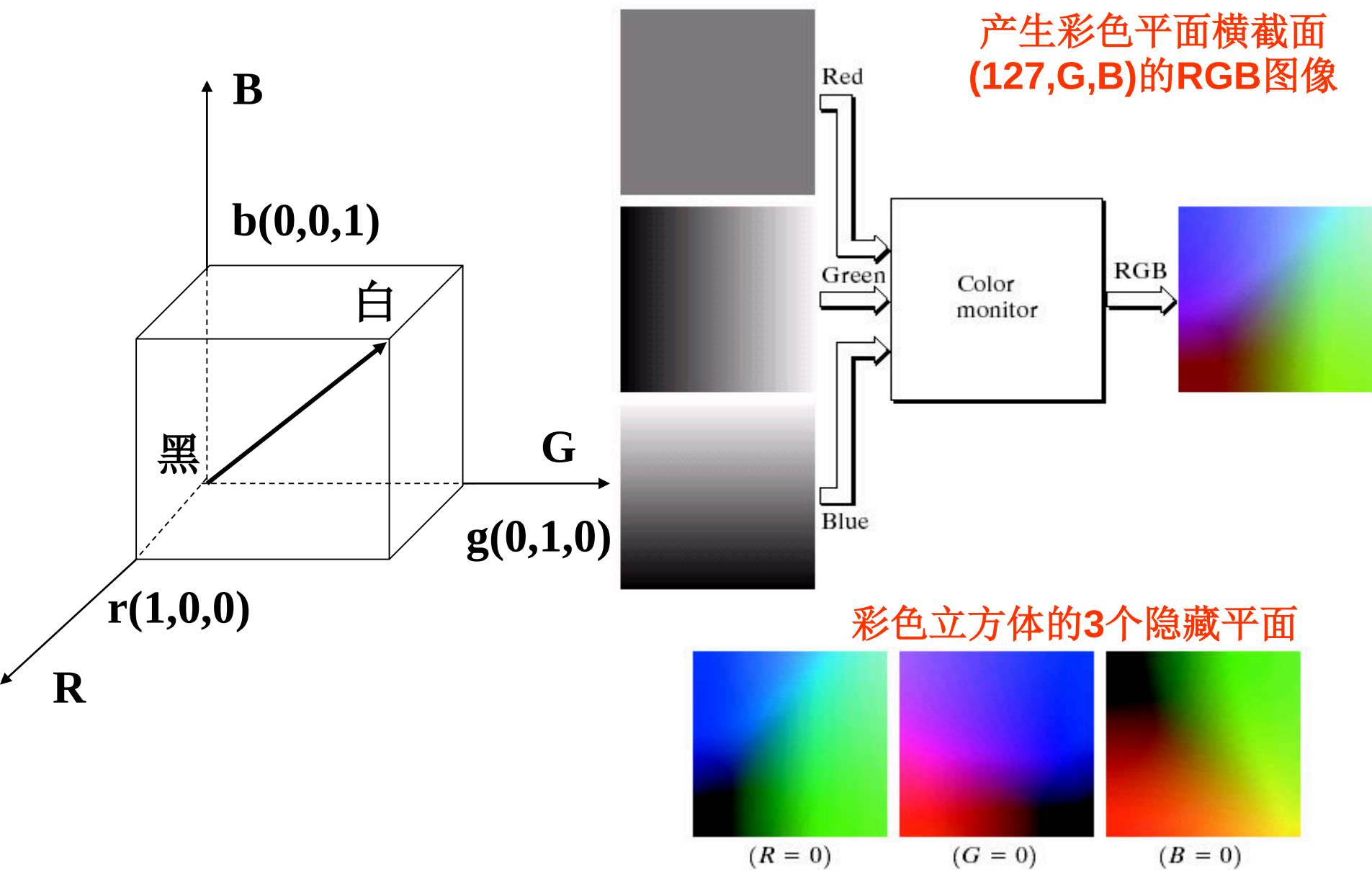


每个单色图像就是彩色图像的R, G, B分量



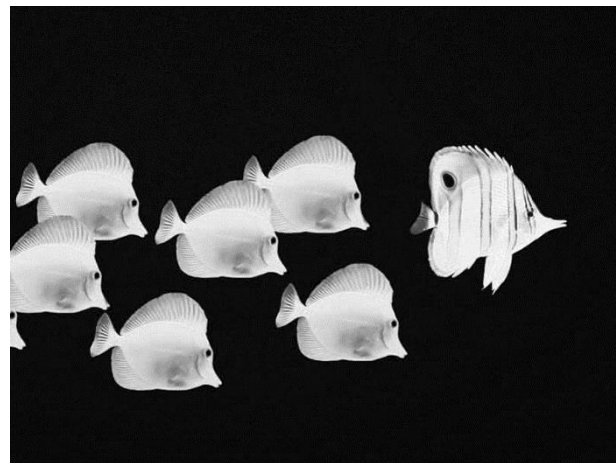
合成R, G, B即产生原场景的RGB彩色图像





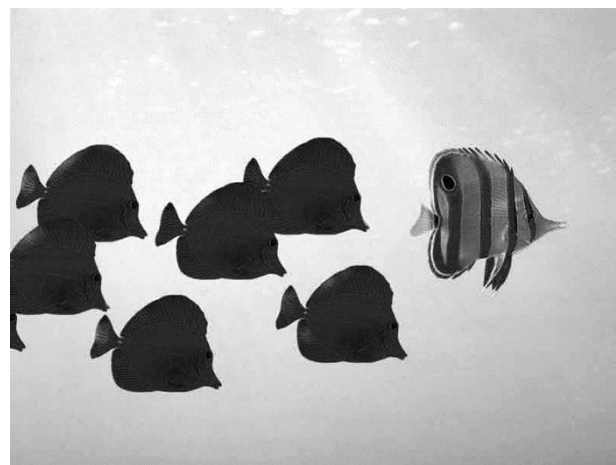
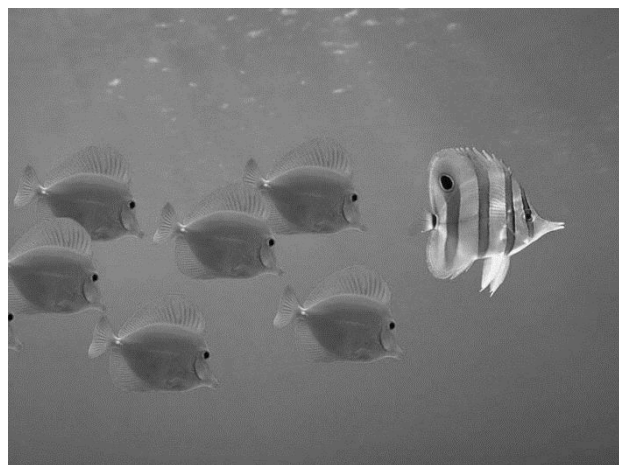
彩色图像的 RGB 分量图表示

原图



R

G

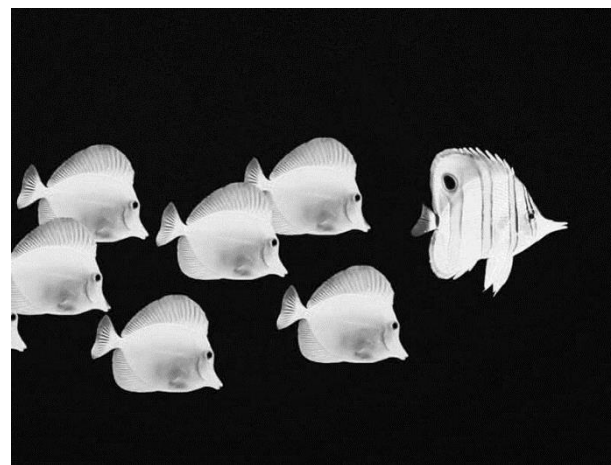
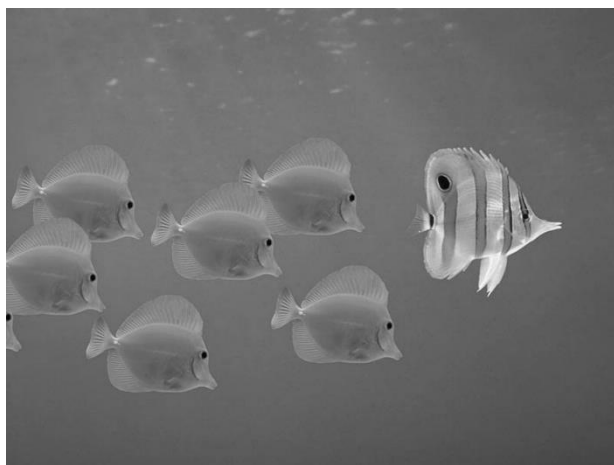
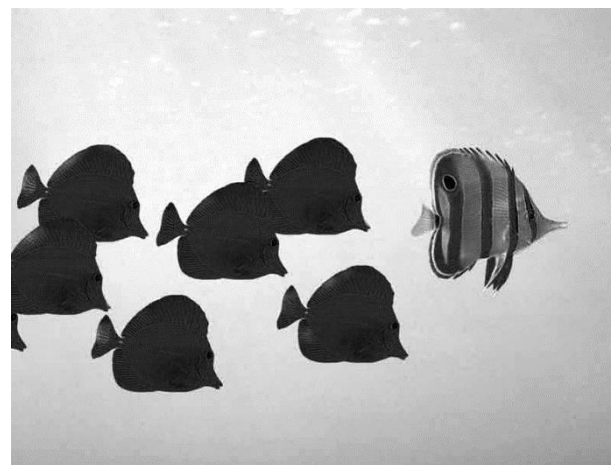
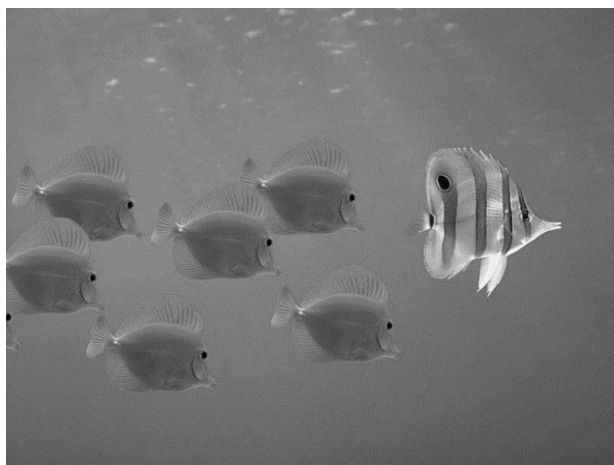


B

彩色图像的灰度图与各个RGB分量图对比

应用：目标检测在多通道上进行时检测效果好

原图RGB
平均后的
灰度图

**R****G****B**

8. 1 图像颜色

8. 2 彩色图像描述与彩色变换

8. 3 伪彩色图像增强

8. 4 真彩色图像增强

图像处理中采用颜色描述，有2个主要目的

(1) 首先，在自动图像分析中，颜色是一个强力描绘子（特征）。

它通常可使从一个场景中识别、和提取目标的处理得到简化

(2) 对人工分析图像很重要。

人们通过眼睛对图像进行分析时，人眼能够区别的灰度层次只有二十几种层次；

然而人眼却可以辨别上千种颜色色调和亮度。

1. HSI彩色模型

RGB模型虽然与人眼很强地感觉红、绿、蓝三原色的事实能很好地匹配，

➤ **但RGB模型不能很好地适应人解释的颜色**

它没有涉及用组成某物体颜色的、每一原色的百分比，给出一个物体的颜色描述（如汽车的颜色）



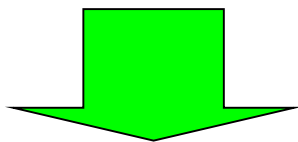
当人们观察一个彩色物体时，习惯用色调、色饱和度和亮度描述这个物体

→可以更加直观地描述彩色物体，HSI模型

HSI也称为用户直观的色彩模型，

H(色调 hue)，**S**(饱和度 saturation)，

I(密度或明度V, intensity, 对应图像亮度)



HIS模型对于开发基于彩色描述的图像处理方法是一个理想的工具

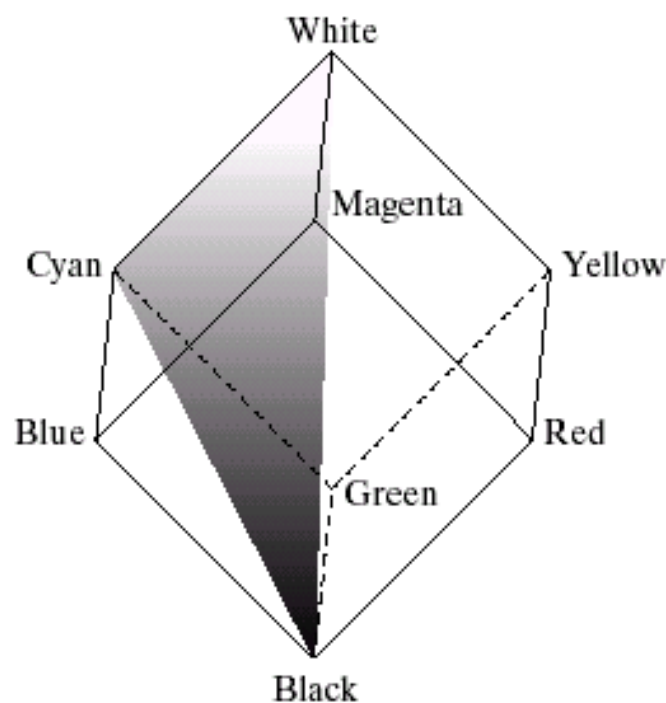
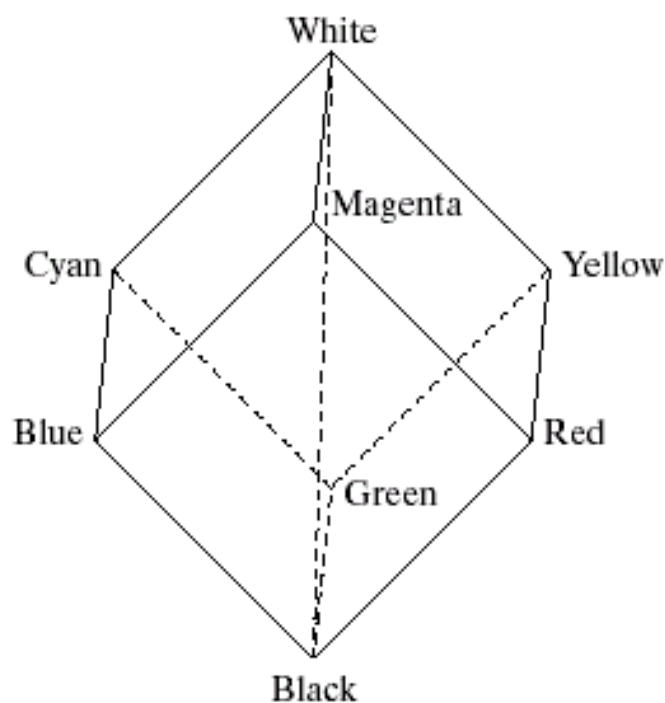
RGB模型、HIS模型的关系是什么样的？

两者之间如何建立联系？

两者如何相互转换？

RGB模型与HIS模型的关系:

从给定的RGB点，可以确定强度和色调。旋转RGB彩色立方体，观察其图形特性



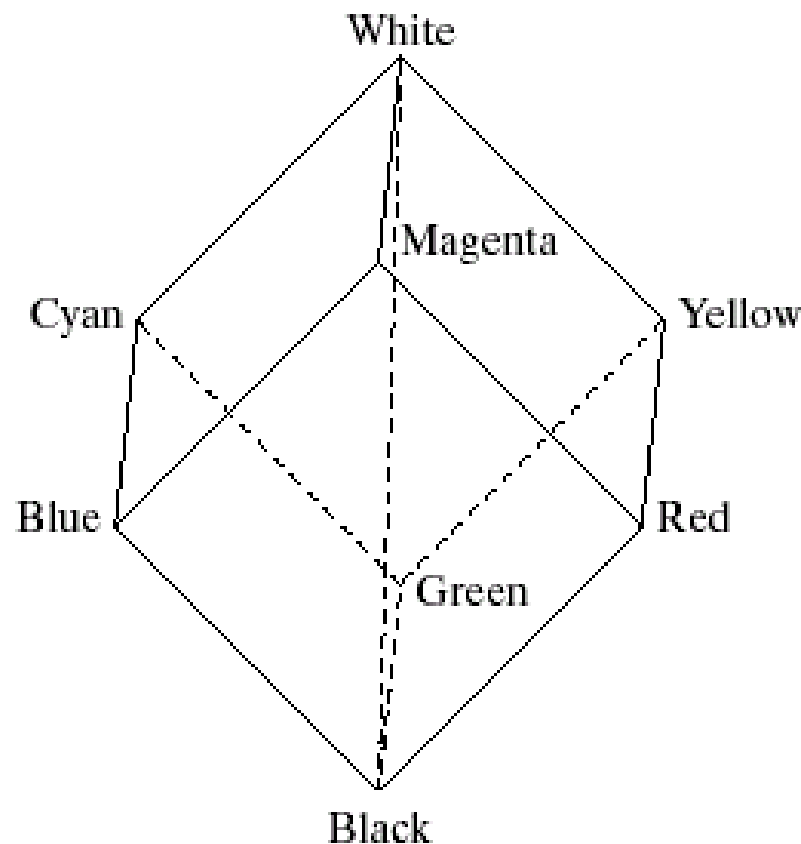
a b

FIGURE 6.12 Conceptual relationships between the RGB and HSI color models.

从RGB图像中提取**强度**:

➤ 如图所示**RGB立方体**, 下黑顶点为 **$(0,0,0)$** ;
上白顶点为 **$(1,1,1)$**

➤ 垂直方向为**强度轴**,
任一点的强度分量为过
该彩色点的平面与强度
轴的交点, 值在 **$[0,1]$**
范围内。

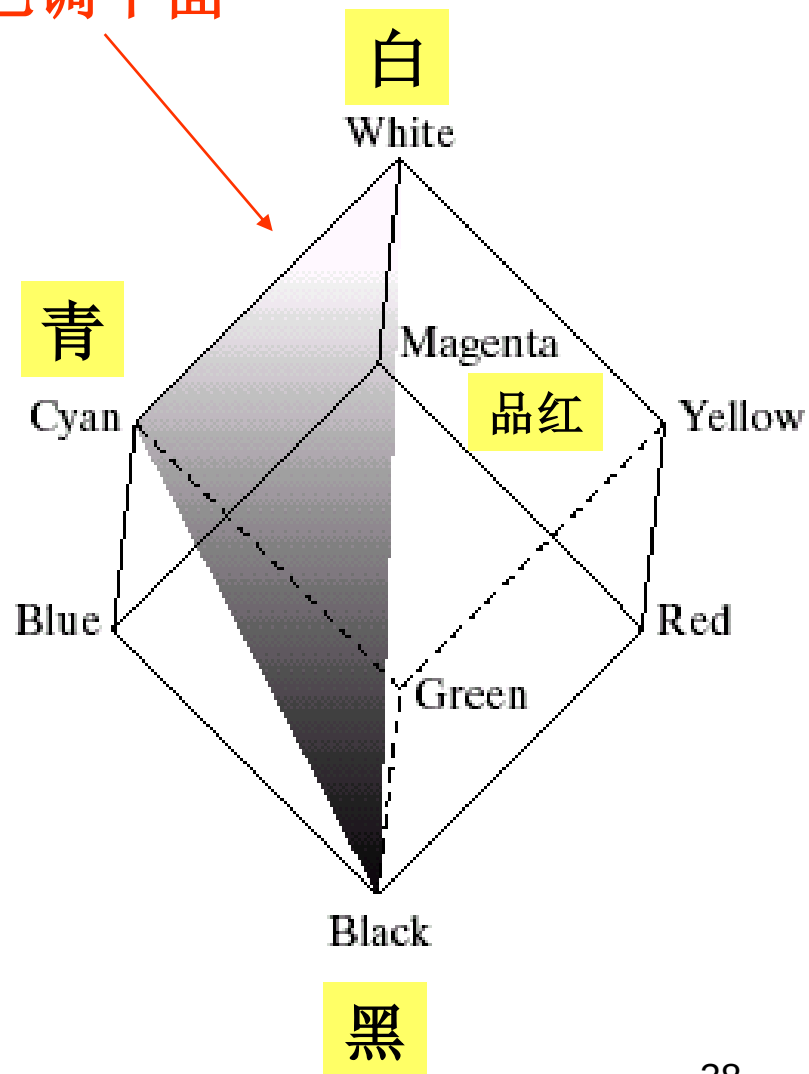


从RGB图像中确定色调:

- 考察右图中3个点: 黑, 白, 青定义的平面
- 位于强度轴和立方体边界决定的平面内所有点都有相同色调
(右图情况下灰色带为青)

理由如下

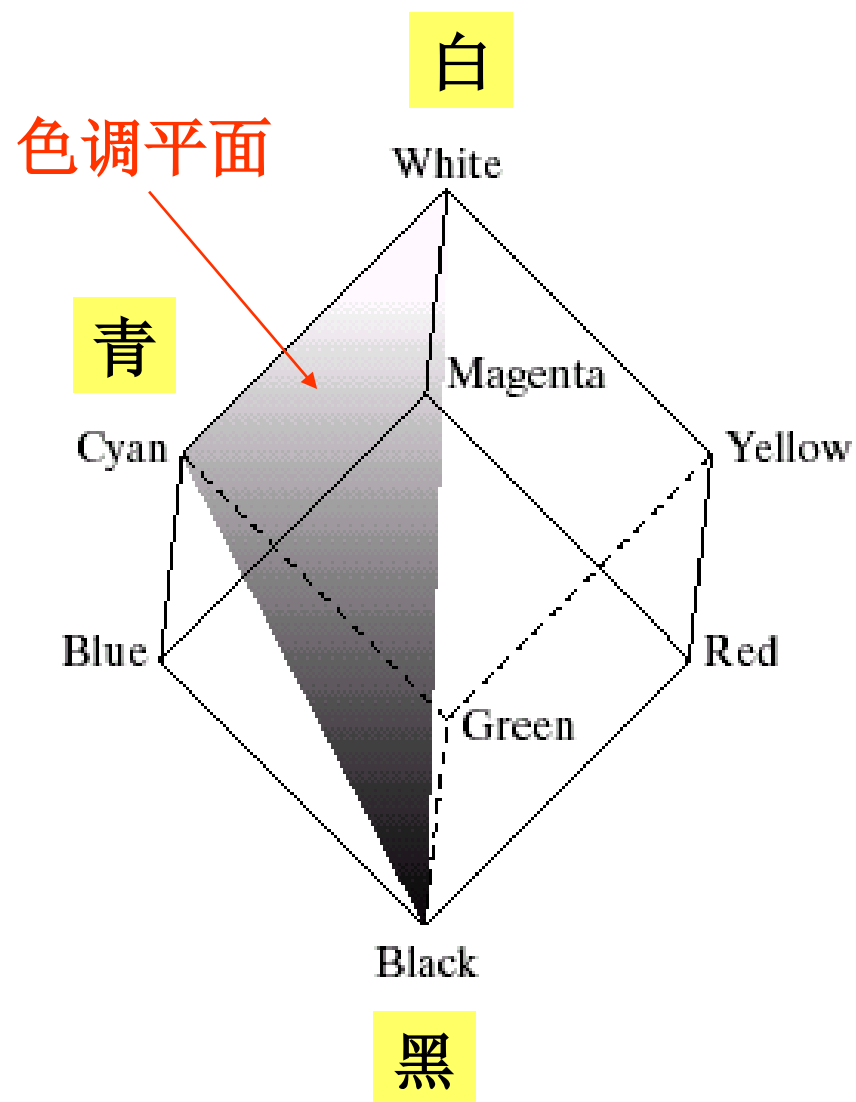
色调平面



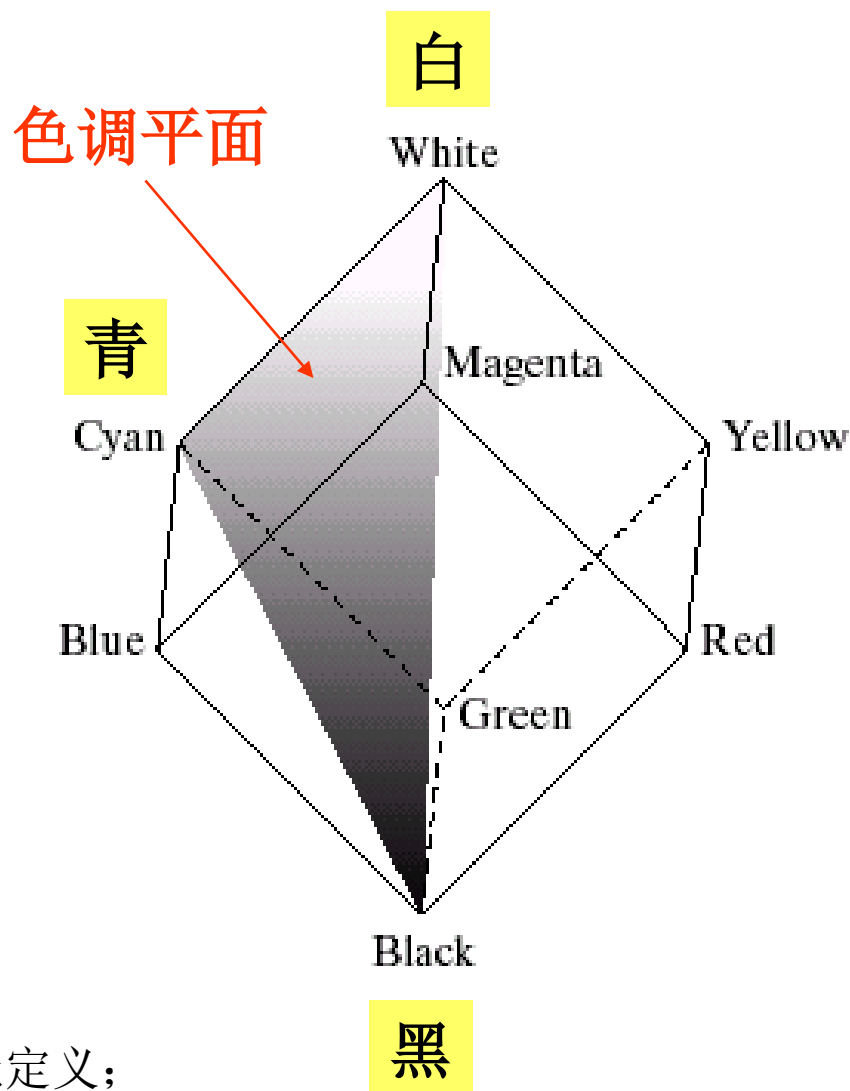
灰色带为青的理由

因为三角形内的所有颜色，都是由位于这三个顶点定义的3种颜色所产生

所以，如果其中2点为黑白，第三点为彩色，则三角形上的所有点都具有相同的色调

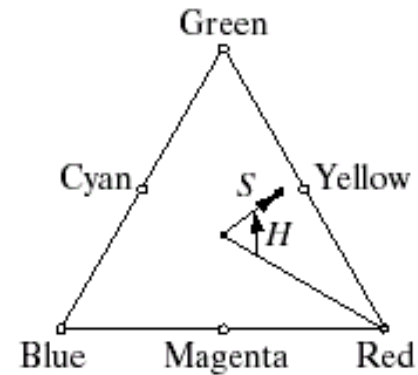
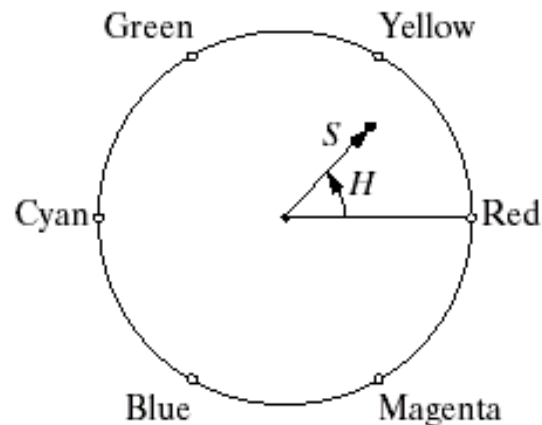
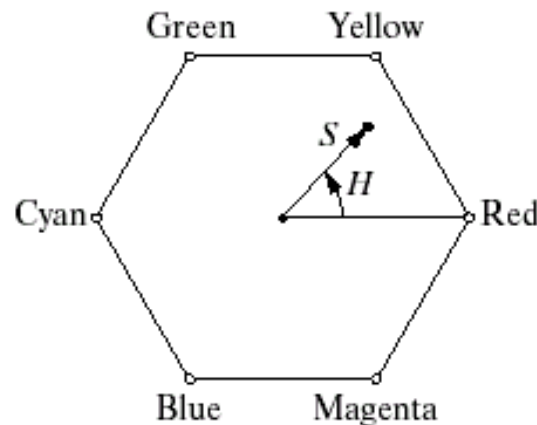
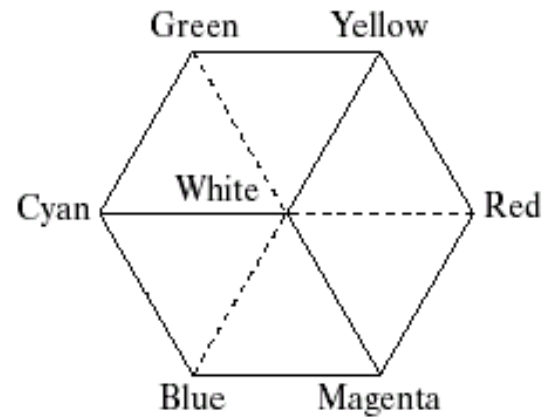


沿垂直强度轴
旋转色调平面，
可以得到不同的
色调平面



注意：当强度 $I=0$ 时，色调 H 、饱和度 S 无定义；
当 $S=0$ 时，色调 H 无定义。

平面沿强度轴上下移动时
平面与立方体表面构成的
横截面为三角形或六边形



a
b c d

FIGURE 6.13 Hue and saturation in the HSI color model. The dot is an arbitrary color point. The angle from the red axis gives the hue, and the length of the vector is the saturation. The intensity of all colors in any of these planes is given by the position of the plane on the vertical intensity axis.

在横截面内，原色按
120° 分隔。二次色与
原色相隔60°。

色调H的角度范围为
[0, 2π]。

原色相加产生二次色，
如深红色（红加蓝）
青色（绿加蓝）
黄（红加绿）

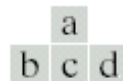
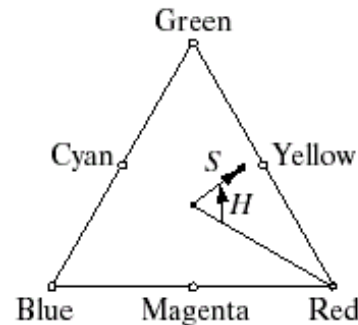
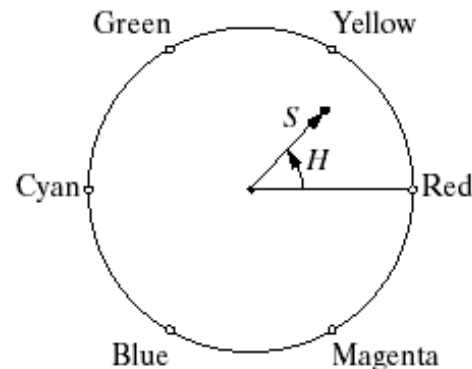
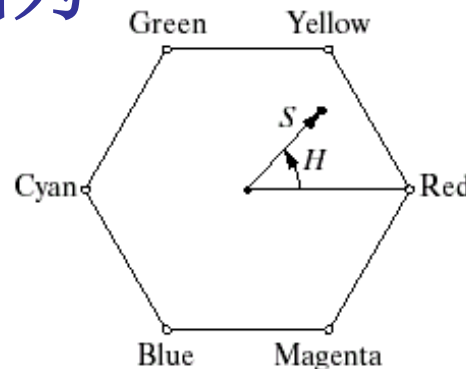
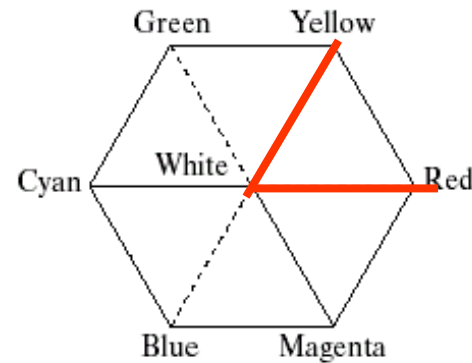
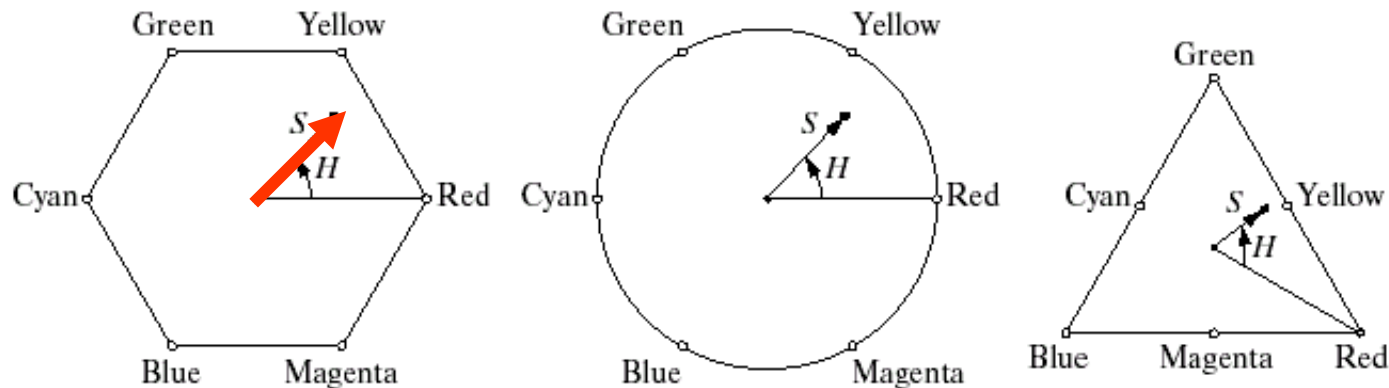
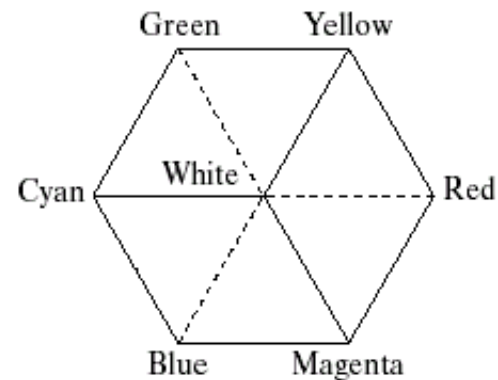


FIGURE 6.13 Hue and saturation in the HSI color model. The dot is an arbitrary color point. The angle from the red axis gives the hue, and the length of the vector is the saturation. The intensity of all colors in any of these planes is given by the position of the plane on the vertical intensity axis.

饱和度 S 是从原点到该点的向量长度（距垂直轴的距离），表示一种颜色的纯度，其取值范围为 $[0, 1]$



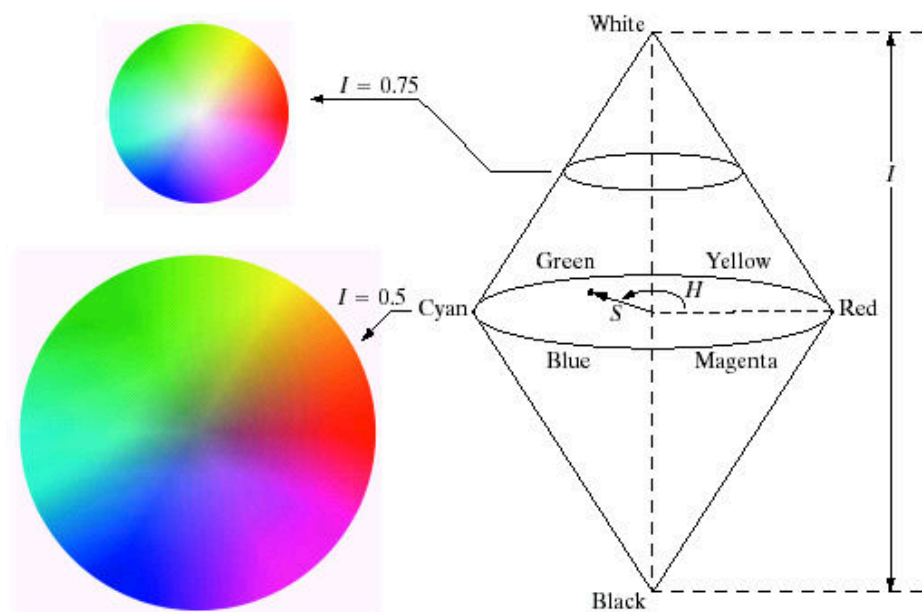
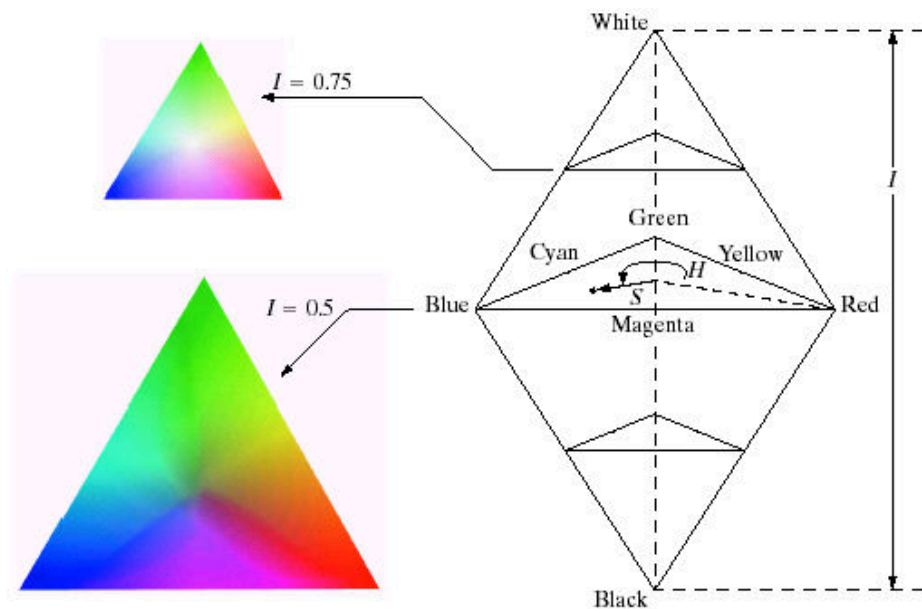
a
b c d

FIGURE 6.13 Hue and saturation in the HSI color model. The dot is an arbitrary color point. The angle from the red axis gives the hue, and the length of the vector is the saturation. The intensity of all colors in any of these planes is given by the position of the plane on the vertical intensity axis.

图示为基于一个彩色三角形和一个圆形的HSI模型

HSI彩色空间重要分量

- 1、垂直强度轴
 - 2、到彩色点向量长度
 - 3、向量与红轴角度
- 与红轴0度为0色调



2. 其他彩色模型

HSV模型

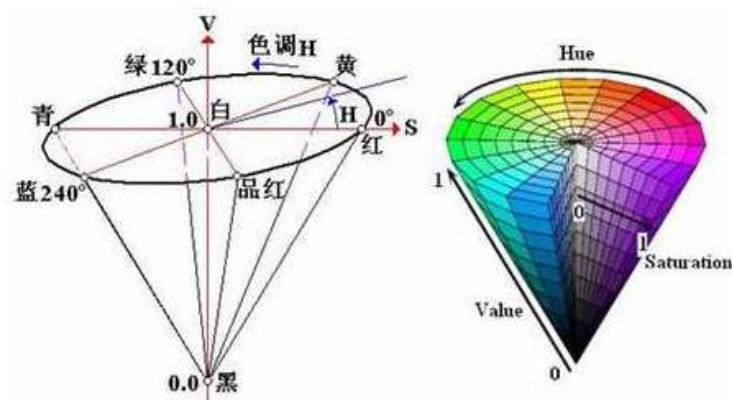
CMYK颜色模型

HSL颜色模型

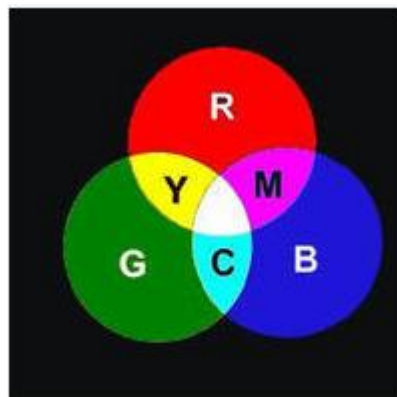
Lab 颜色模型

YCbCr颜色模型

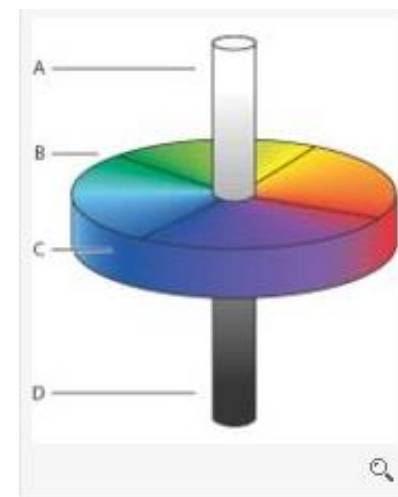
YUV颜色模型



HSV



CMYK



Lab

1. 模型间分量转换：各个模型间的分量可转

(1) RGB→HSI的彩色转换

$$H = \begin{cases} \theta & B \leq G \\ 360 - \theta & B > G \end{cases} \quad \theta = \arccos \left\{ \frac{\frac{1}{2}[(R-G) + (R-B)]}{[(R-G)^2 + (R-B)(G-B)]^{1/2}} \right\}$$

色调

$$S = 1 - \frac{3}{(R+G+B)}[\min(R, G, B)] \quad \text{色饱和度分量}$$

$$I = \frac{1}{3}(R+G+B) \quad \text{强度分量}$$

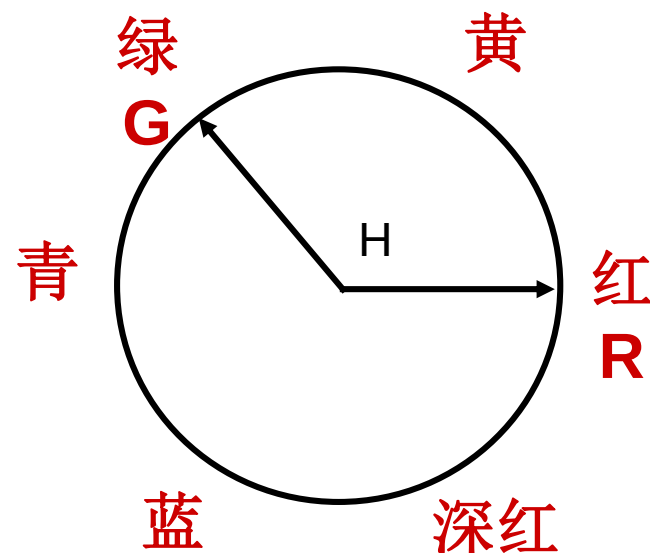
(2) HSI→RGB的彩色转换

当**H**位于**RG**扇区时 $0^0 \leq H < 120^0$

$$B = I(1 - S)$$

$$R = I \left[1 + \frac{S \cos H}{\cos(60^0 - H)} \right]$$

$$G = 3I - (R + B)$$



$$120^0 \leq H < 240^0$$

$$240^0 \leq H < 360^0$$

有类似的转换公式

2. 彩色分量变换

该变换涉及在单一彩色模型中处理彩色分量的问题

(1) 定义下面的彩色变换式作为模型

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

其中， $f(x, y)$ 为彩色图像，
 $g(x, y)$ 是变换处理过的彩色输出图像
 T 是在 (x, y) 的空间邻域上对 f 的操作

用彩色变换式表达RGB的亮度变换时,

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

其计算模型为

$$R'(x, y) = T_1[R(x, y)]$$

$$G'(x, y) = T_2[G(x, y)]$$

$$B'(x, y) = T_3[B(x, y)]$$

问题: T1,T2,T3的函数形式必须一样吗?

用彩色变换式表达RGB→HSI时,

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

其计算模型为

$$H(x, y) = T_1[R(x, y), G(x, y), B(x, y)]$$

$$S(x, y) = T_2[R(x, y), G(x, y), B(x, y)]$$

$$I(x, y) = T_3[R(x, y), G(x, y), B(x, y)]$$

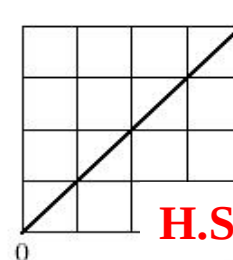
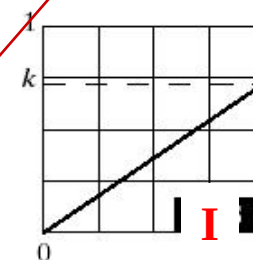
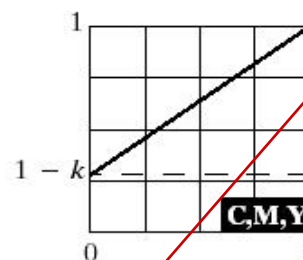
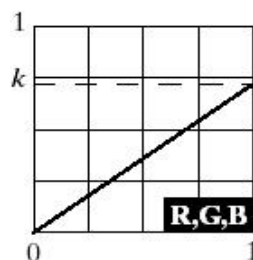
问题：T1,T2,T3的函数形式可以不一样吗？

(2) 用彩色变换调整图像亮度实例

各模型空间的
彩色变换
函数



原图像



减少30%亮度结果
 $k=0.7$

(3) 彩色变换讨论

理论上，任何变换可在任何模型中进行

然而，实际中，某些操作只对特定的模型或者特定的分量比较适用。

该类操作的条件为：

每一个变换仅依赖于其彩色空间的一个分量，即输入和输出的分量一致，这一点十分重要，如HSI中操作I，只改变I。

此类变换是最简单也是最重要的彩色变换。

- 8. 1 图像颜色
- 8. 2 彩色图像描述与彩色变换
- 8. 3 伪彩色图像增强
- 8. 4 真彩色图像增强

8.3.1 伪彩色增强概念

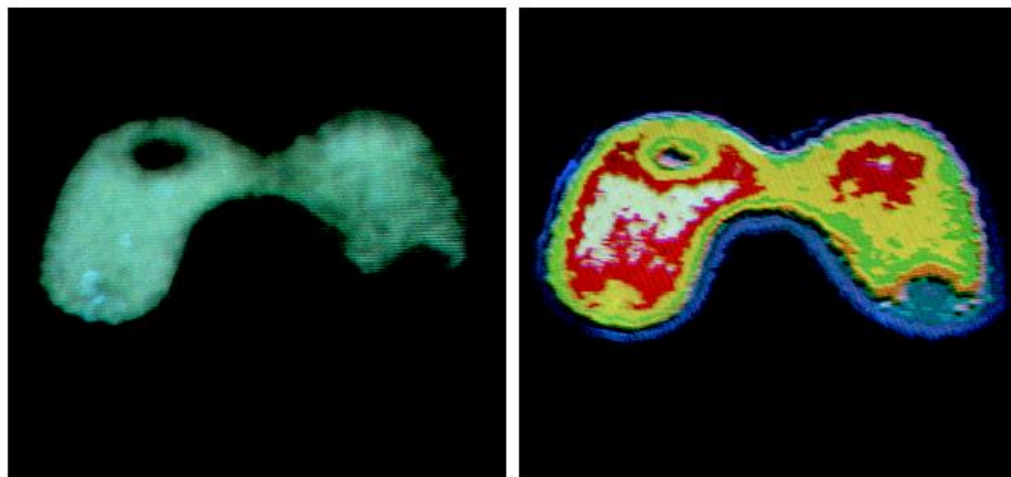
Tsinghua

1. 概念

伪彩色图像处理，也称假彩色，是根据特定的准则对灰度值赋以彩色的处理。

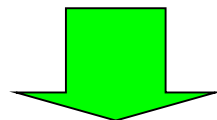
2. 目的

主要是易于人观察和解释图像灰度目标
如医学图像中依强度标示彩色



From Gonzalez' book

人眼的视觉特性表明，人眼虽然只能分辨出几十种灰度级，但却可以分辨出上千种不同的颜色



因此，借助彩色来处理图像，对人眼而言，增强了视觉效果，可以提高对事物的认识程度。

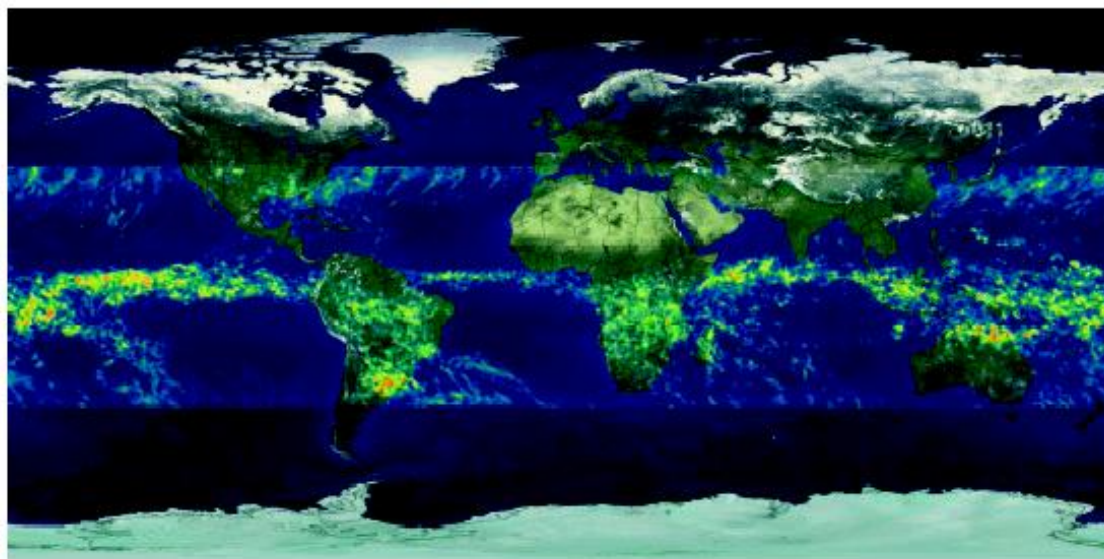
通常，对于彩色图像的增强，可分为伪彩色增强，全彩色增强(真彩色增强)两种处理方法。

彩色图像处理，可分为2个主要领域

(1) 伪彩色图像处理：

是分配彩色给某种灰度，即对特定单一亮度赋予一种颜色，以增强辨识能力。

(有的书上分为假彩色和伪彩色处理)



伪彩色图像:

伪彩色技术早期出现在遥感图片处理中。一般情况下，人为设计的各个目标物的颜色是不同的。



(2) 全彩色图像处理:

在全彩色图像处理中，被处理的图像一般从全彩色传感器中获得。例如，彩色摄像机或彩色扫描仪。



全彩色图像:

一般情况下，把能够真实反映自然物体本来颜色的图像称为全彩色（或真彩色）图像。

例如，由彩色摄像机摄制，并由彩色监视器复原的彩色图像就近于全彩色。



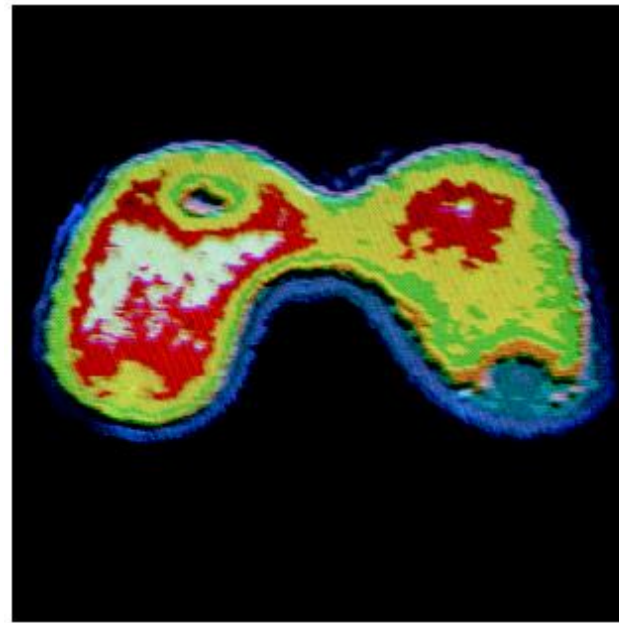
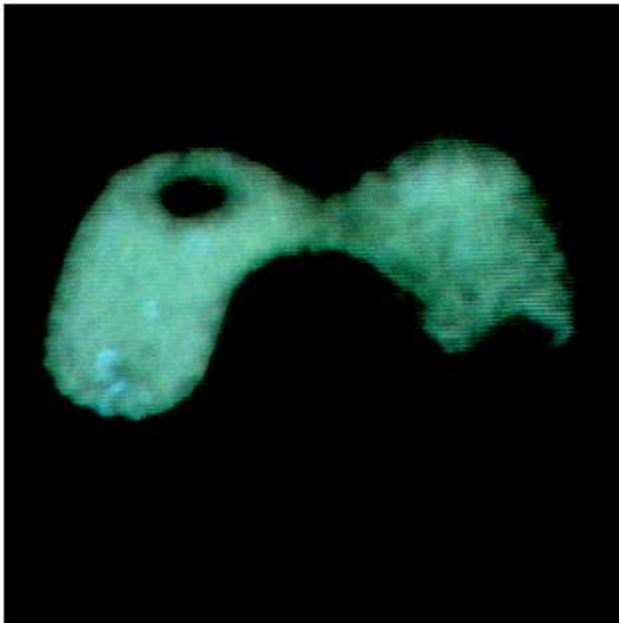
彩色图像处理主要是进行彩色图像的增强处理，
可分为：

全彩色增强(真彩色增强)，伪彩色增强两种方法

全彩色增强



伪彩色增强



伪彩色增强与全彩色增强的区别

全彩色增强不增加新的彩色成分；

突出图像中特殊的彩色区域，对从其周围区域中分离出目标物体有重要作用。



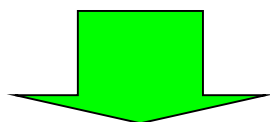
3. 伪彩色图像增强方法

伪彩色图像的处理，包括以下几种主要的处理方法：

- (1) 等密度分层伪彩色技术——亮度分层
亦称为灰度分层；
- (2) 灰度级转换为彩色处理；
- (3) 频域滤波处理
对不同频率成分赋予不同彩色。

1. 方法一：等密度分层伪彩色技术—亮度分层 (Intensity Slicing)

如果一幅图像可以被看作是一个二维的亮度函数，可以采用亮度分层处理实现增强。

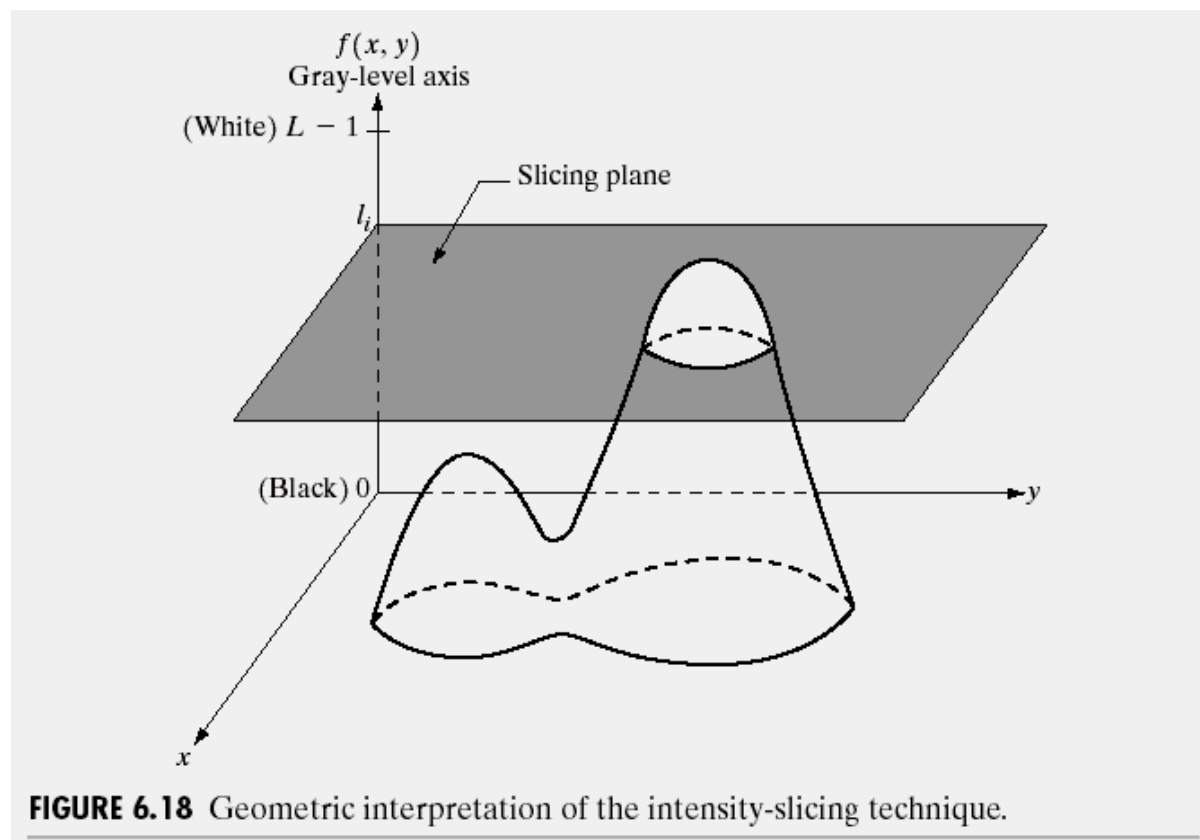


此方法可以描述为：

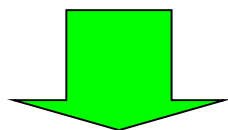
定义一组平行于坐标平面的平面，每个平面在与亮度函数相交处分割亮度函数。

(1) 亮度分层处理

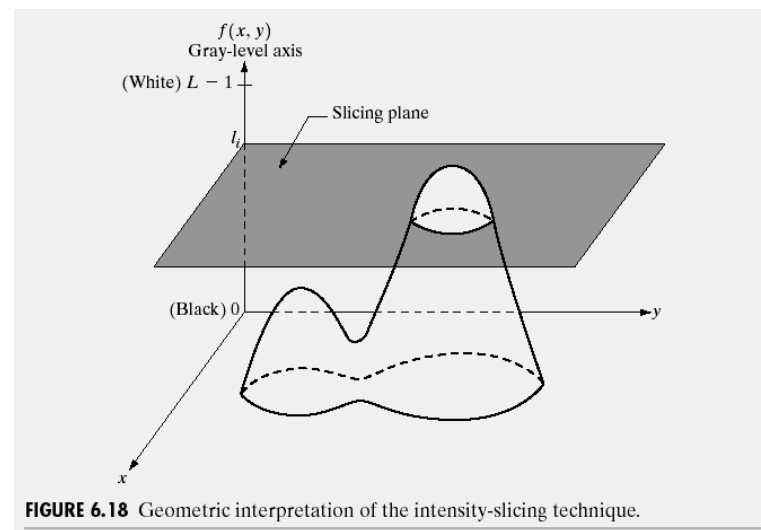
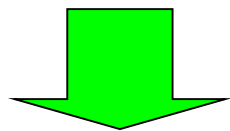
定义多个平行于图像坐标平面的平面，切割图像亮度函数



切割后，在平面两侧分配不同颜色，则灰度级在平面以上的所有像素可用一种颜色编码，在平面以下的像素用另一种颜色编码



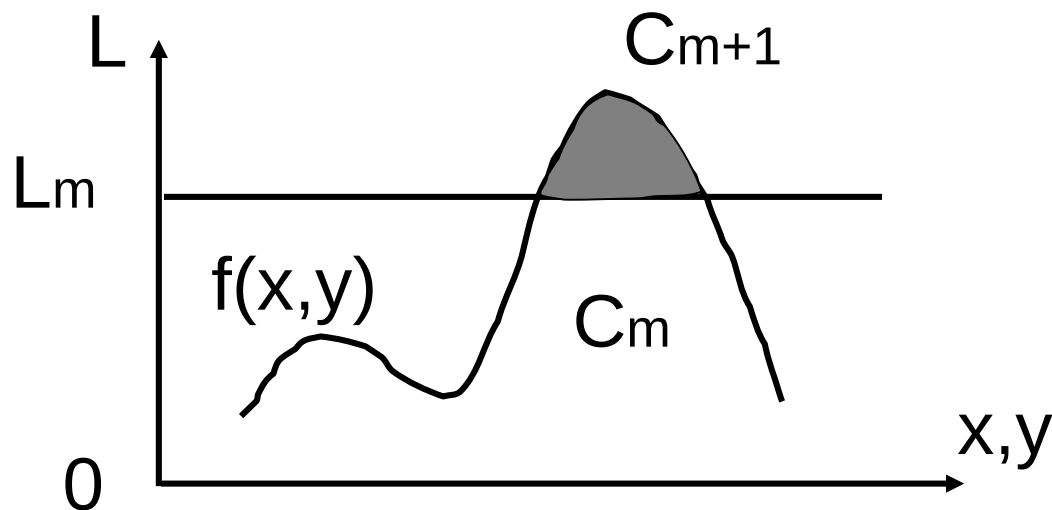
多层分层过程具有类似原理



对灰度图像中的不同灰度值的区域赋予不同的颜色，可以使区域更明显区分。

切割方法：

给定一个基准灰度级 L_m ，切割亮度函数 $f(x, y)$



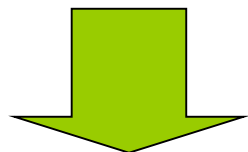
输入灰度值 $\geq L_m \Rightarrow$ 赋予某一种颜色 C_{m+1}

输入灰度值 $< L_m \Rightarrow$ 赋予某一种颜色 C_m

(2) 推广到通用场合:

- 定义 M 个灰度级平面 $L_1, L_2, \dots, L_M$
- M 个平面把图像灰度函数分成 $M+1$ 个区间
- 每个灰度区间赋予一种彩色 C_m

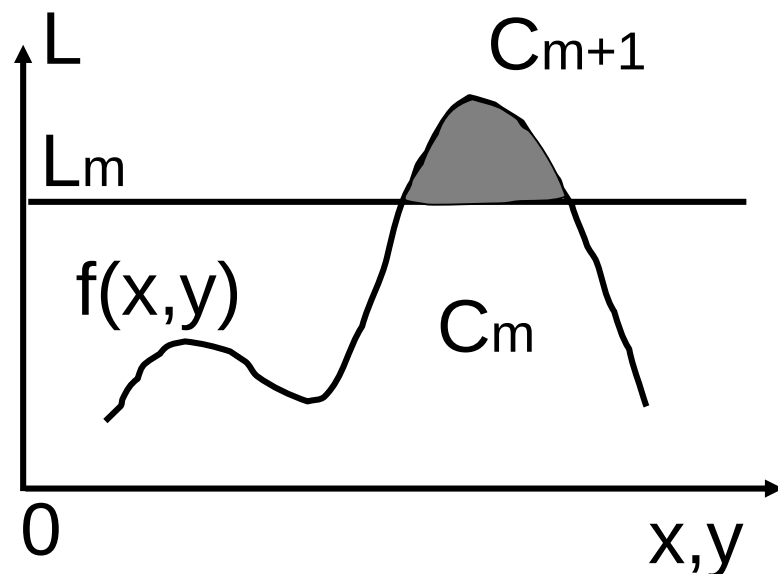
数学表达



$$f(x, y) = C_m \quad f(x, y) \in R_m$$

$$m = 0, 1, 2, \dots, M$$

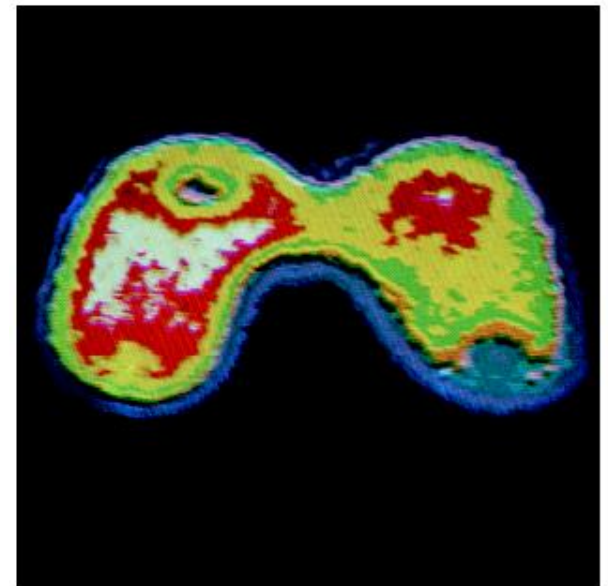
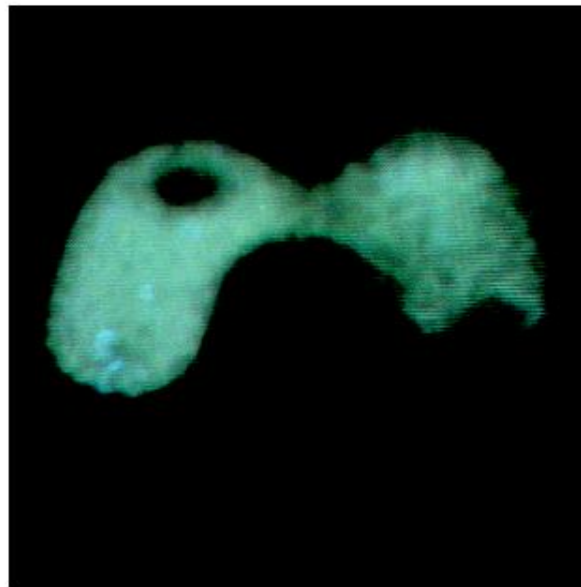
R_m 是两切割平面间的区间



灰度分为8个彩色
的结果

(3) 实例： 实例1

甲状腺模型的
单色图像



a b

FIGURE 6.20 (a) Monochrome image of the Picker Thyroid Phantom. (b) Result of density slicing into eight colors. (Courtesy of Dr. J. L. Blankenship, Instrumentation and Controls Division, Oak Ridge National Laboratory.)

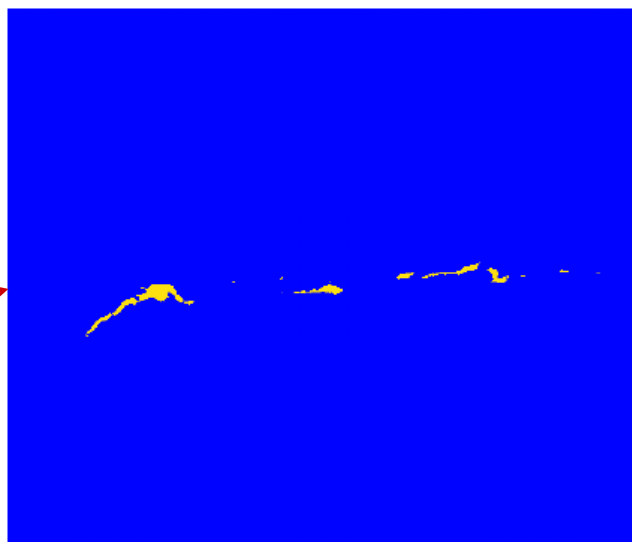
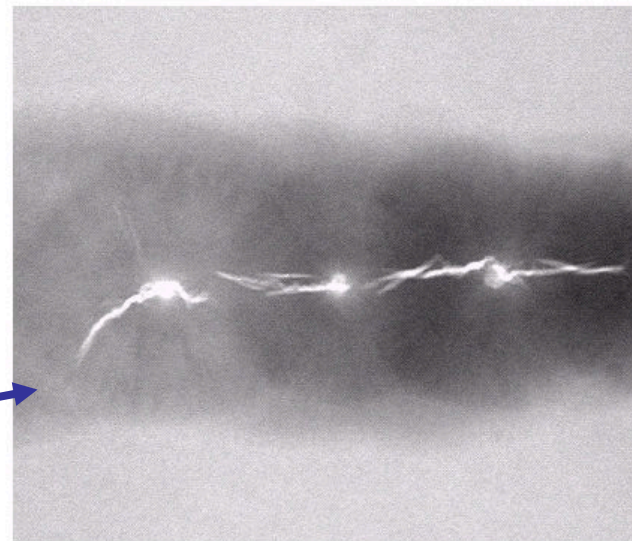
实例2

a
b

FIGURE 6.21

(a) Monochrome X-ray image of a weld. (b) Result of color coding. (Original image courtesy of X-TEK Systems, Ltd.)

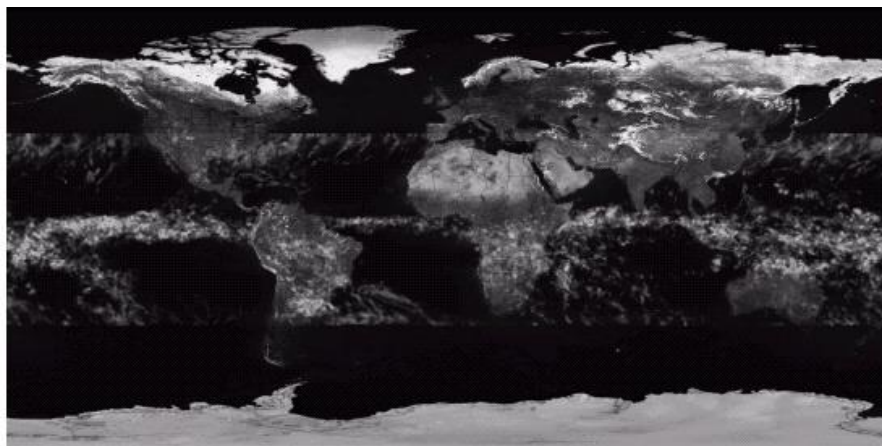
焊接的单色X
光图像



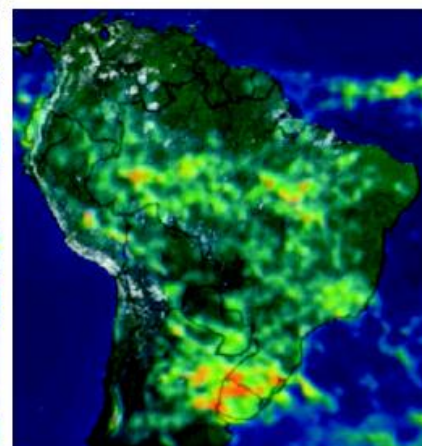
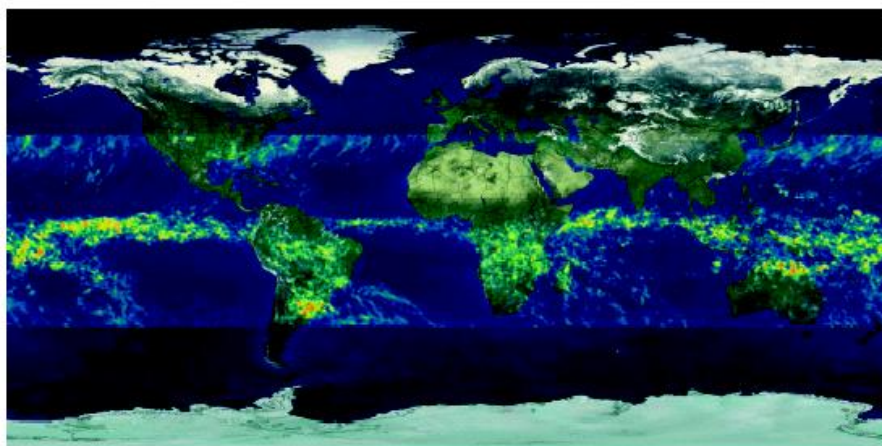
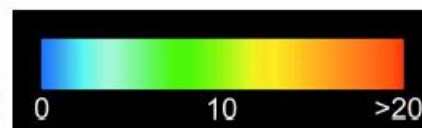
将255灰度级赋予一
种颜色得到的彩色
编码的结果。

实例3

图像的强度值与降雨相对应
目测图像估计降雨量较难



蓝色意味低，红色意味高雨量



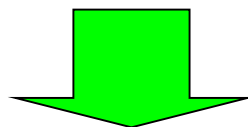
a b
c d

赋予彩色后对降雨量容易理解的多

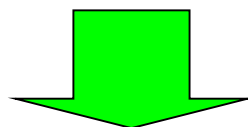
FIGURE 6.22 (a) Gray-scale image in which intensity (in the lighter horizontal band shown) corresponds to average monthly rainfall. (b) Colors assigned to intensity values. (c) Color-coded image. (d) Zoom of the South America region. (Courtesy of NASA.)

2. 方法二：从灰度到彩色的变换

不同于亮度分层方法，该方法对输入的像素灰度级，进行3个独立的变换

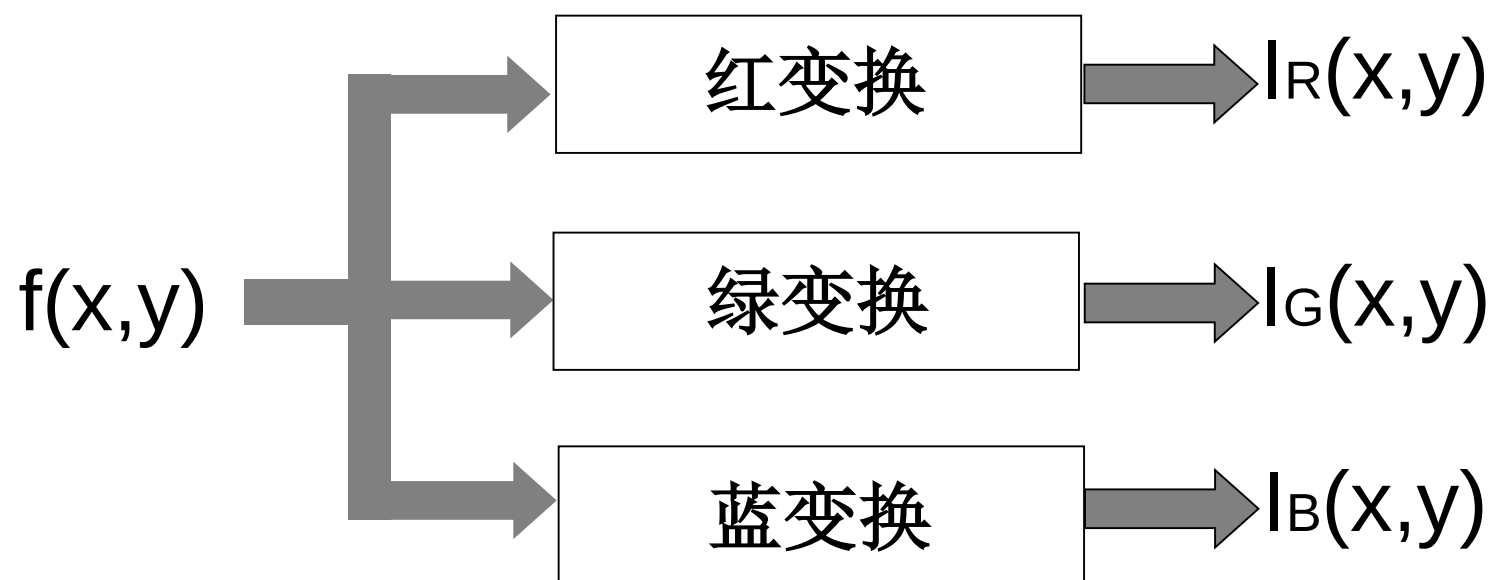


其结果，构成 R、G、B的3个值，由此合成显示一幅图像。



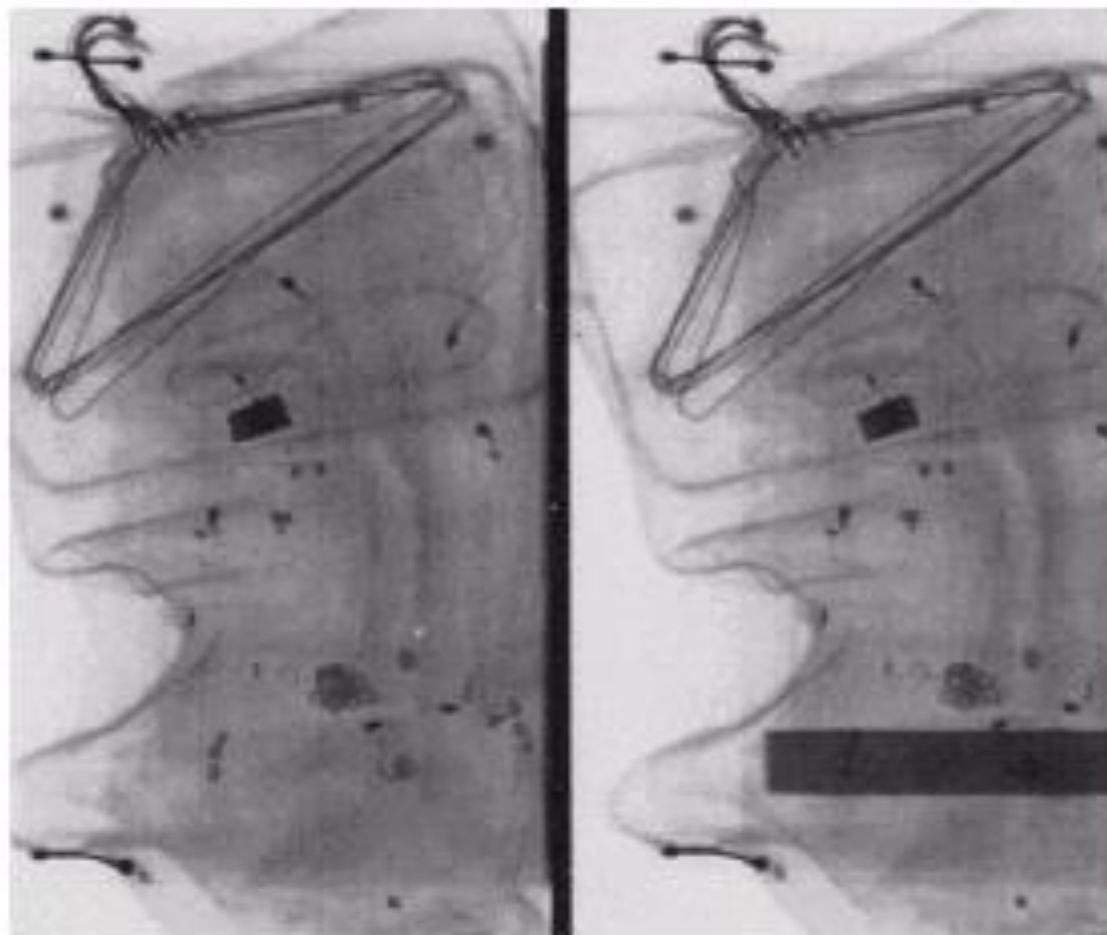
此方法获得的彩色内容，受变换函数的特性所调制，可显示出不同的色彩。

由变换函数定义



I_R , I_G , I_B 是送入RGB彩色监视器的相对应的红，绿，蓝输入信号。

➤ 示例：灰度级到彩色变换的伪彩色增强

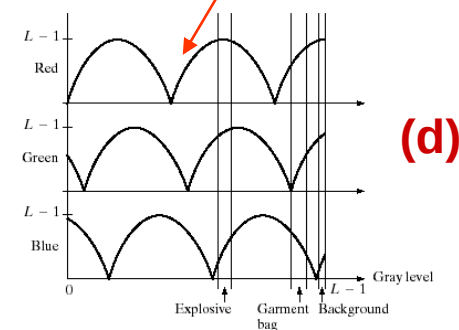
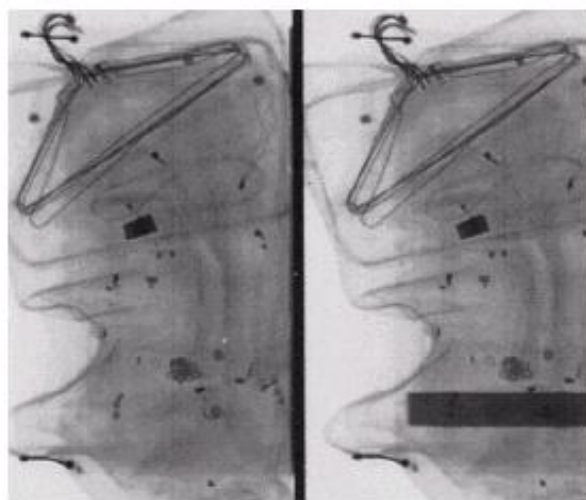


可疑物

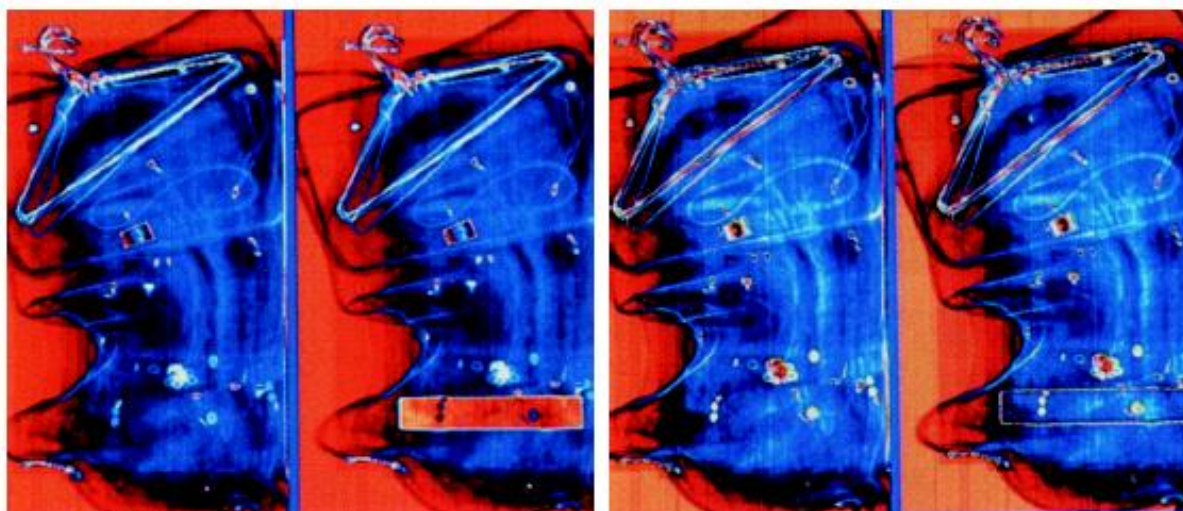
变换函数

可疑物

(a)

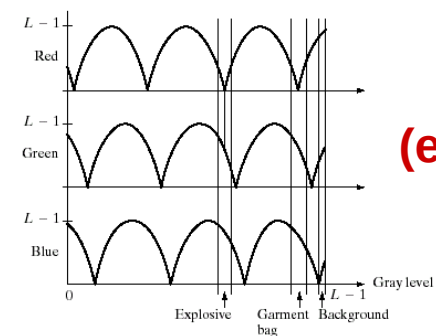


(d)



(b) 由(d)的变换

(c) 由(e)的变换结果



(e)

a
b

FIGURE 6.25 Transformation functions used to obtain the images in Fig. 6.24.

a
b c

FIGURE 6.24 Pseudocolor enhancement by using the gray-level to color transformations in Fig. 6.25. (Original image courtesy of Dr. Mike Hurwitz, Westinghouse.)

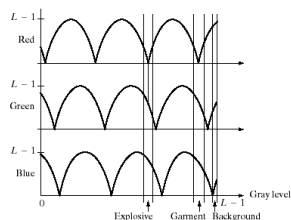
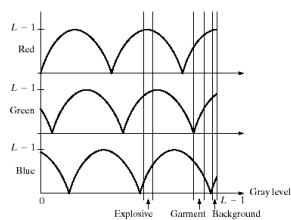
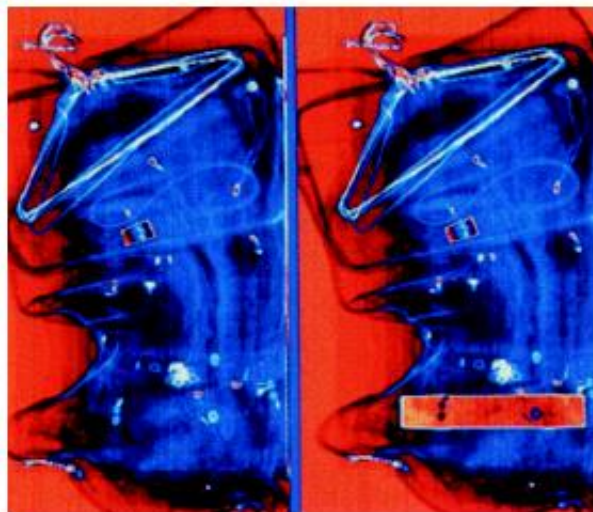
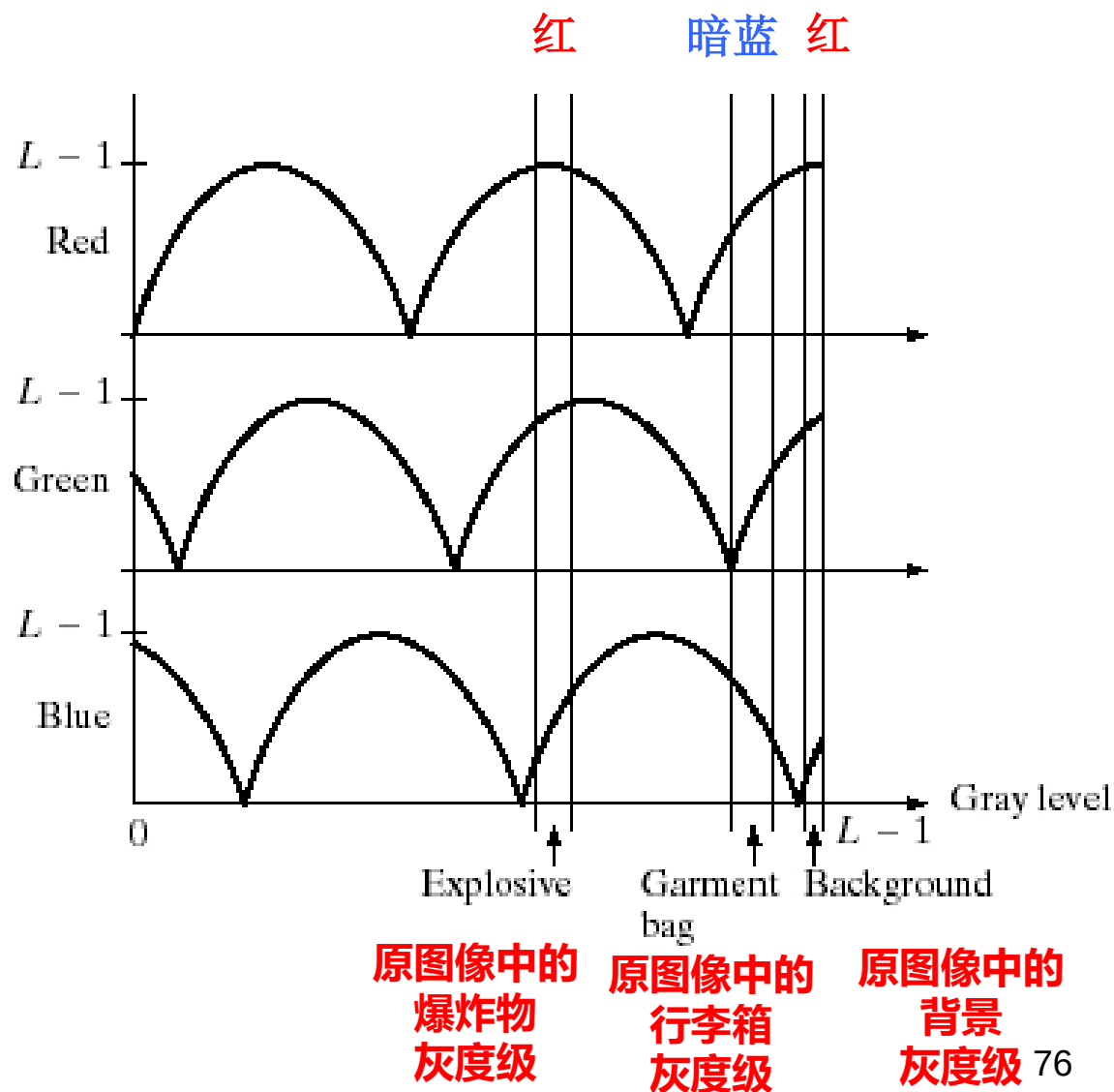


FIGURE 6.25 Transformation functions used to obtain the images in Fig. 6.24.



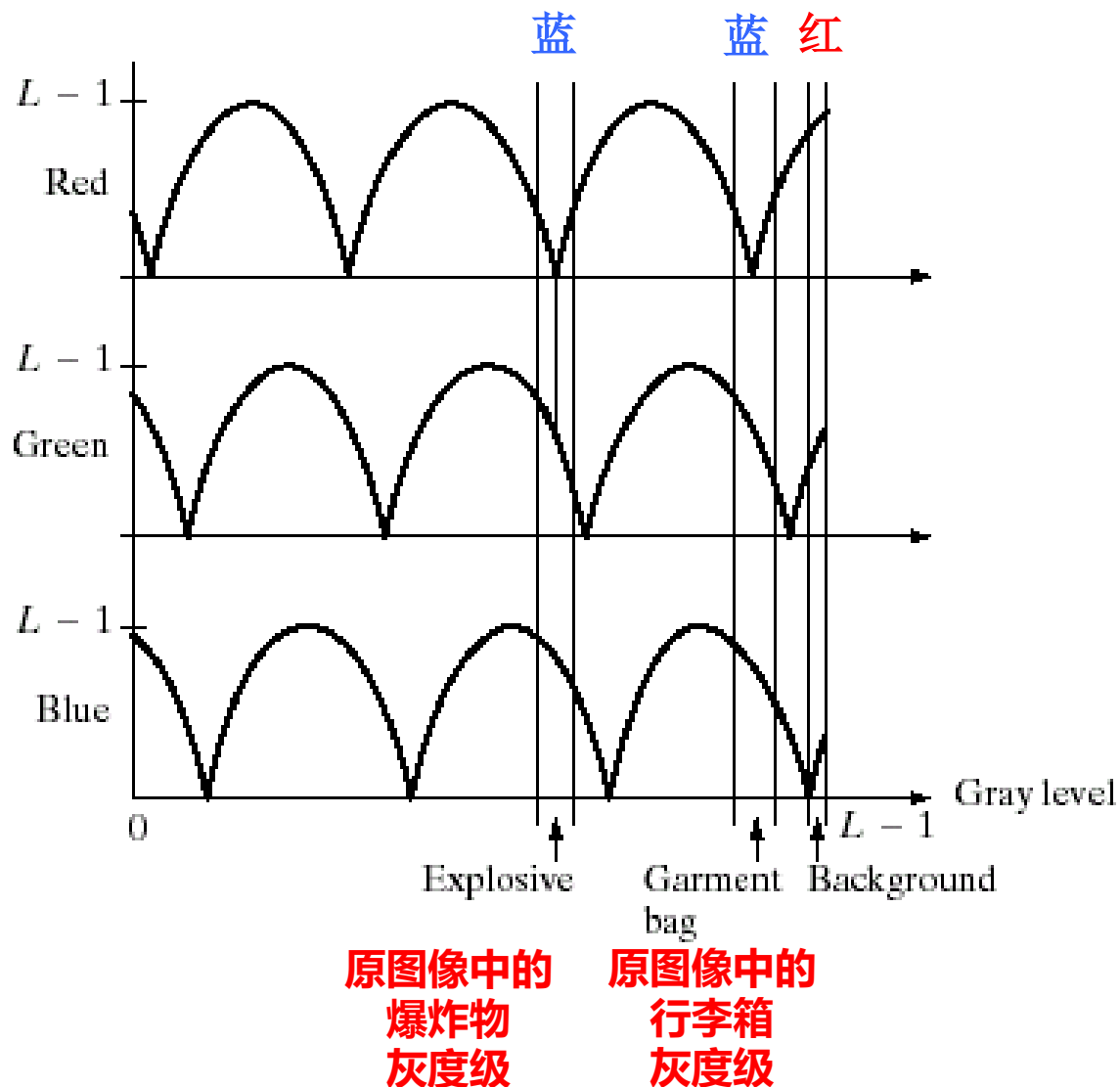
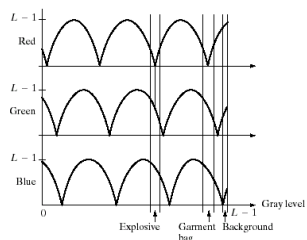
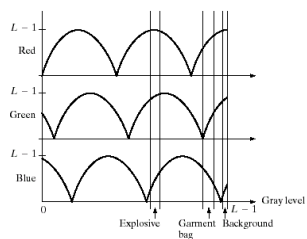
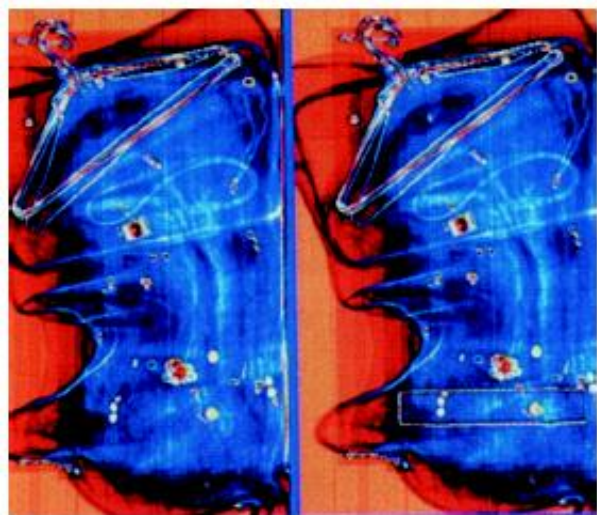
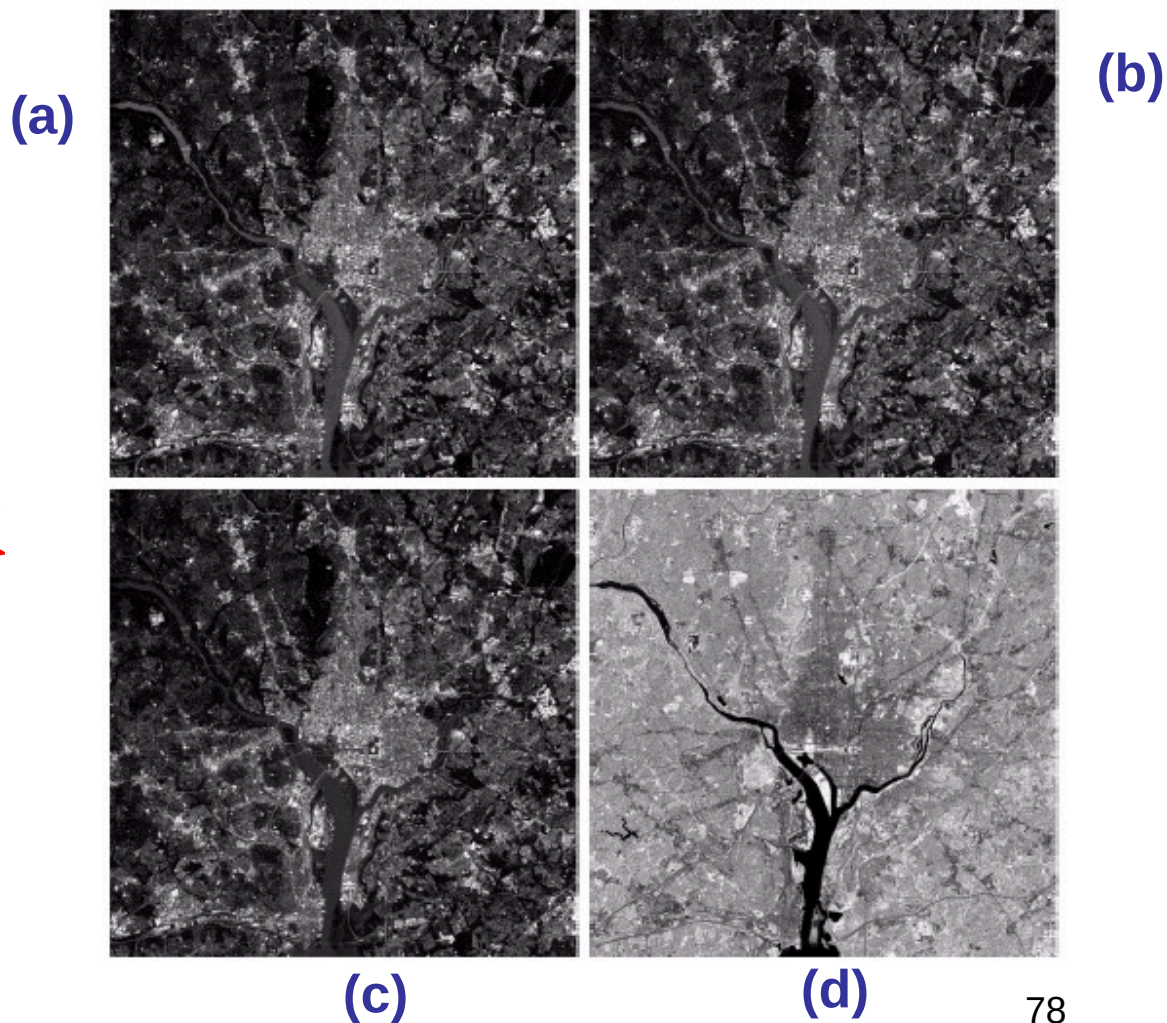


FIGURE 6.25 Transformation functions used to obtain the images in Fig. 6.24.

➤ 多光谱图像彩色增强

(a) (b) (c) (d) 4幅某地区多光谱图像。

前3幅为R、G、B图像
(d) 为近红外图像



(e) 为把前3幅图像合成为RGB图像得到的全彩色图像。

(f) 为把近红外替代(e)中的红色分量的结果。

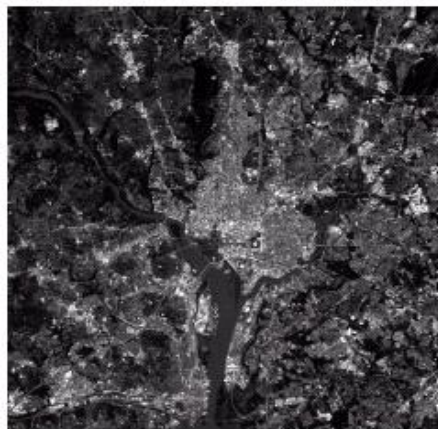
(a)



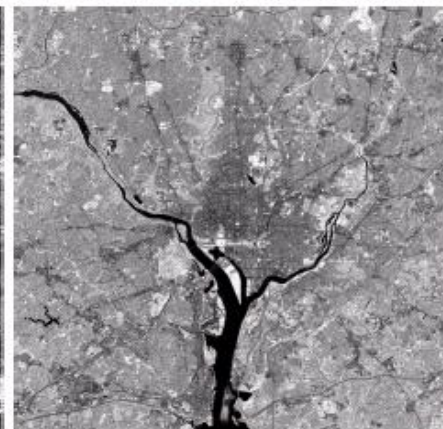
(b)



(c)



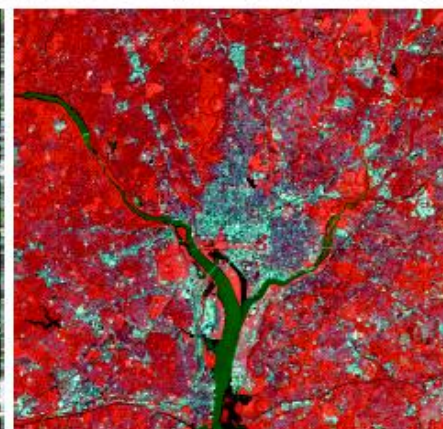
(d)



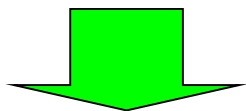
(e)



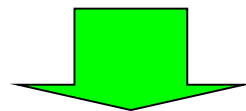
(f)



➤ 有一组来自Galileo宇宙飞船的关于木星的几幅传感器图像



我们希望把获得的多通道图像，组合为有意义的伪彩色图像



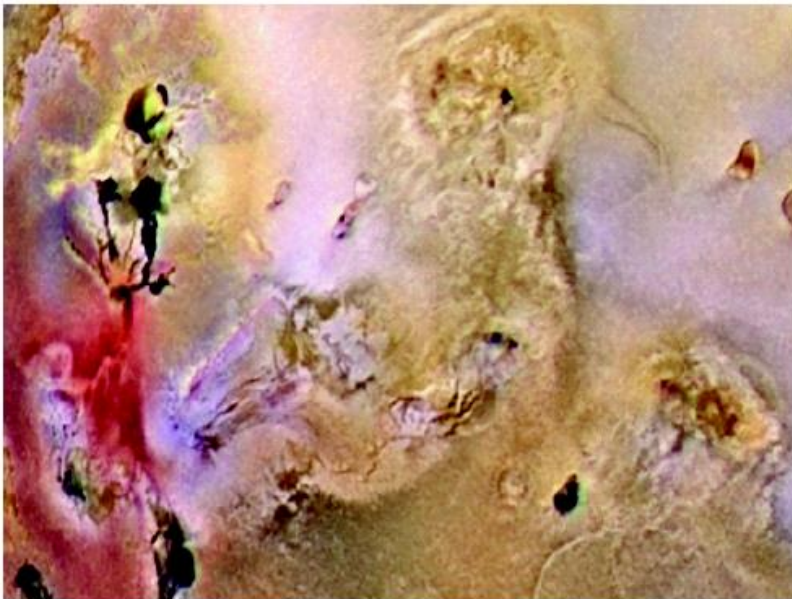
使它显示物理特性及表面化学成分差别。用彩色表示特性，比分析分量图像快捷



a
b

FIGURE 6.28
(a) Pseudocolor
rendition of
Jupiter Moon Io.
(b) A close-up.
(Courtesy of
NASA.)

木星伪彩色图像



放大的局部
—红色表示火山
喷出的物质，黄色
为硫化物

进入离地球最近的“行星邻居”的轨道 从20万公里远太空以椭圆弧线经过时

“金星快车”发回首批图片

金星的质量和成分与地球相似 发回来的照片显示出其表面围绕大片星云



据英国广播公司(BBC)今晨报道,欧洲的“金星快车”探测器自11日进入离我们最近的这颗“行星邻居”的轨道后,发回了首批图片。

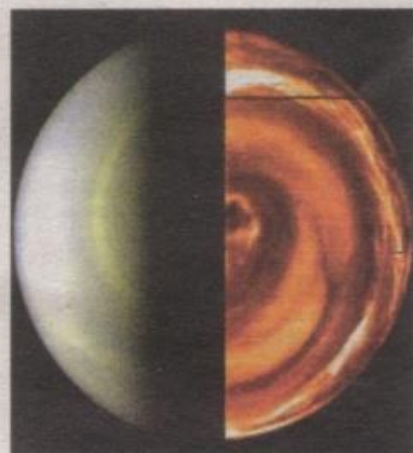
这些从206452公里远的太空发回的图片显示的是这颗具有温室效应的行星的南极地区。

照片显示13英里深的星云完全覆盖了整个金星。欧洲航天局的

官员说,“金星快车”发回来的图片“清楚得令人惊讶”,而且还“令人意想不到地详细”,这些图片是4月12日,当飞船以一个椭圆弧线经过金星下方时拍摄的。

一张假彩色的“可见与红外热成像分光计”的合成图像左边显示的是金星的白天,右边显示的是金星的黑夜,每一个像素相当于50公里。

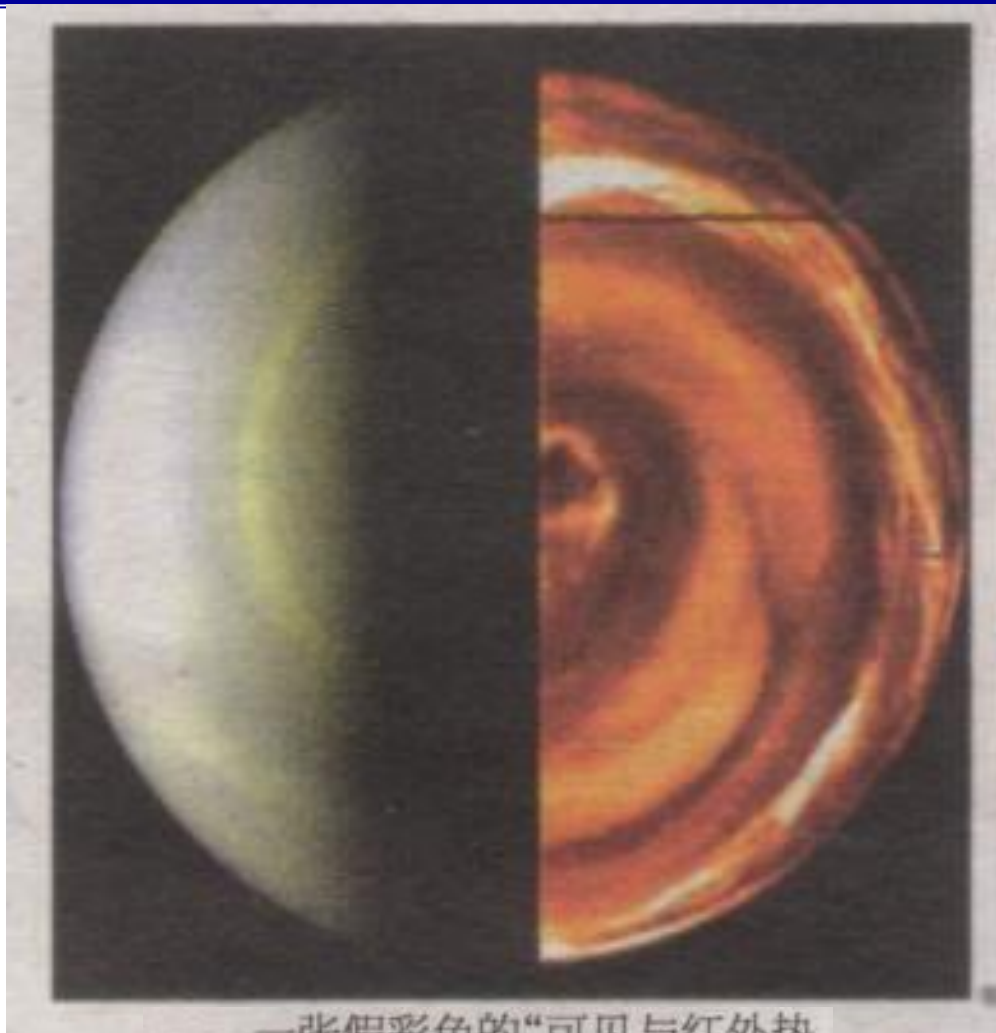
引人入胜的黑夜一侧是由红外滤光片拍摄下来的,显示出在较



低的大气层中有动态的盘旋云结构,这个结构的海拔高度约有55公里。更黑的地区被更厚的云层覆盖,而较为明亮的地区云层也较薄。

科学家希望知道这颗在尺寸、质量和成分都与地球相似的星球是如何在过去46亿年里进化得与地球如此不同的。这次是15年来首次对金星进行科学研究任务。

文/杨孝文 实习生 杨曦
图为“金星快车”发回的金星照片

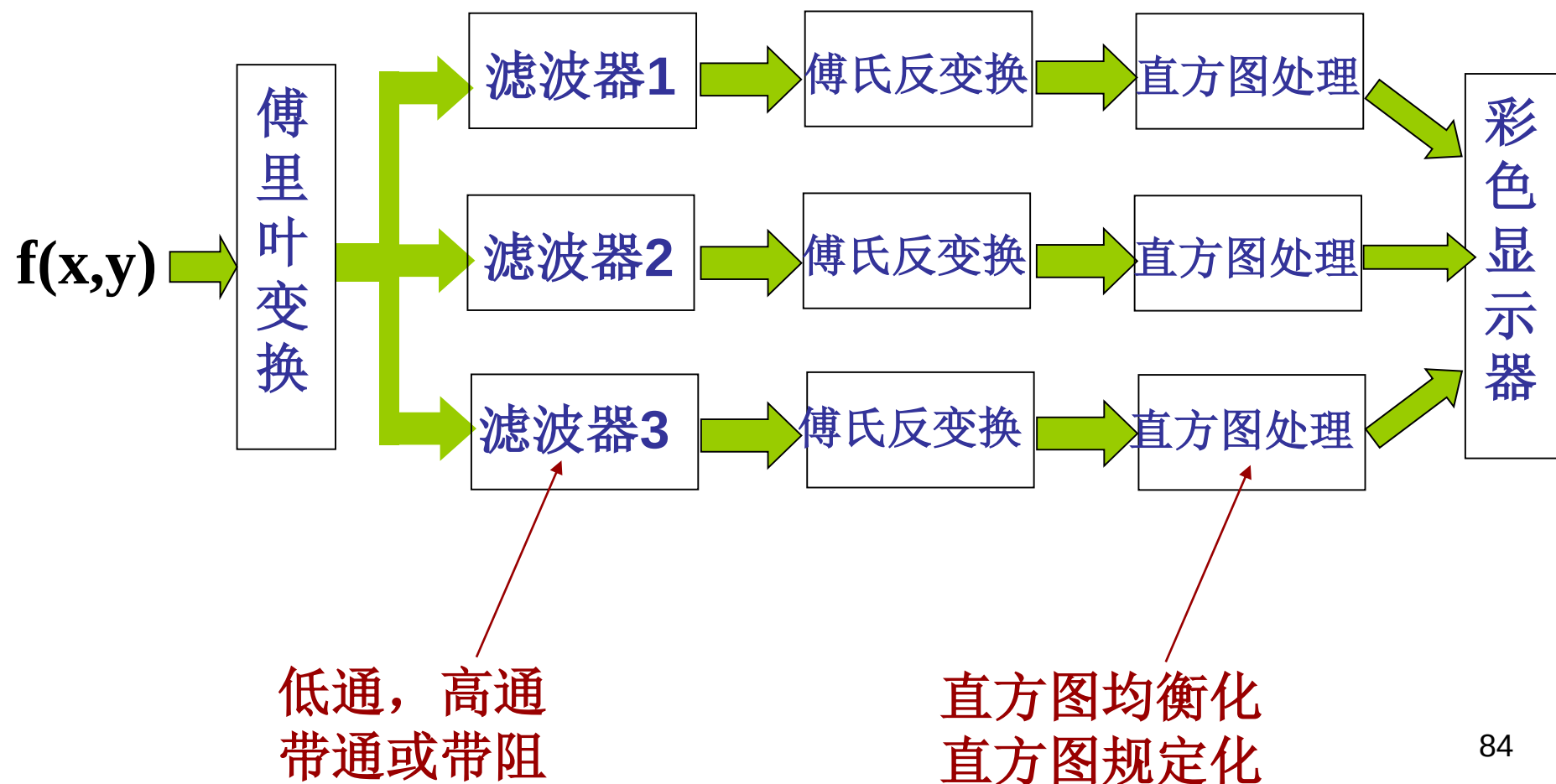


右侧为黑夜的
红外图像

一张假彩色的“可见与红外热成像分光计”的合成图像左边显示的是金星的白天,右边显示的是金星的黑夜,每一个像素相当于50公里。

3. 频域滤波处理

根据图像中各区域的不同频率含量给区域赋予不同颜色



8. 1 图像颜色

8. 2 彩色图像描述与彩色变换

8. 3 伪彩色图像增强

8. 4 真彩色图像增强

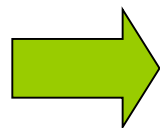
通常进行的大多是全彩色图像处理，简称图像处理，其技术研究远未穷尽。

全彩色图像处理分为2大类

⇒ 分别处理每一个分量，然后合成；

⇒ 直接对彩色像素处理。

彩色像素至少有3个分量，因此是一个向量，如在RGB空间



$$C = \begin{bmatrix} C_R \\ C_G \\ C_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix}$$

1. 彩色向量 $\mathbf{c}$ 的分量，是图像在一点的RGB分量值，所以，彩色分量是坐标 (x, y) 的函数

$$\mathbf{c}(x, y) = \begin{bmatrix} c_R(x, y) \\ c_G(x, y) \\ c_B(x, y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R(x, y) \\ G(x, y) \\ B(x, y) \end{bmatrix}$$



对于 $M \times N$ 的一幅彩色图像，有
 $\mathbf{c}(x, y)$, $x=0, 1, 2, \dots, M-1$; $y=0, 1, 2, \dots, N-1$

2. 在彩色图像处理中，允许用灰度图像处理方法，处理彩色图像的每一个分量。

3. 为保证对每一个分量的处理，等同于对向量的处理，需满足2个条件：

① 处理必须对**向量**和**标量**都适用，如邻域平均处理；

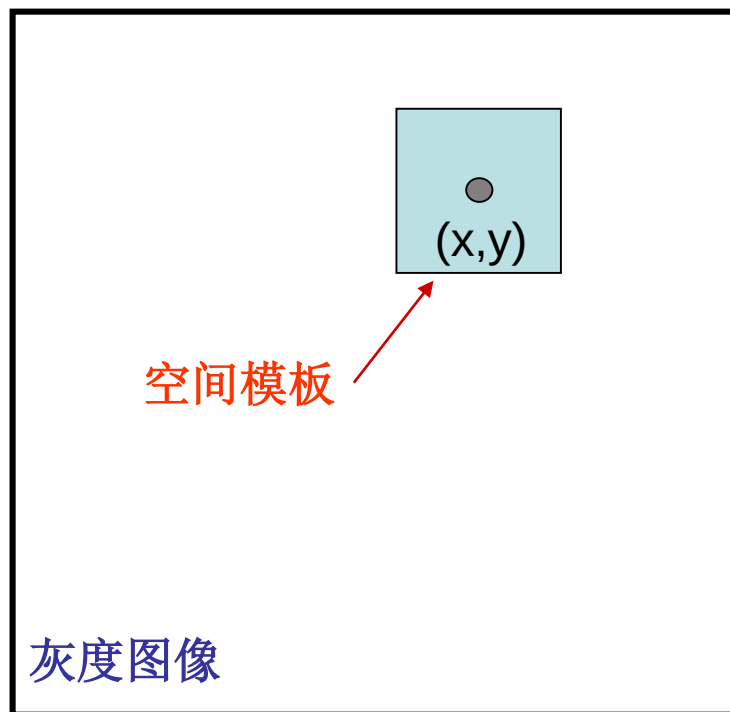
② 对向量每一个分量的操作，对于其他分量都是**独立**的，如对**R**的处理不影响**G, B**

示例：邻域灰度空间处理与邻域彩色处理

① 处理必须对向量和标量都适用，如邻域平均处理；

例如：

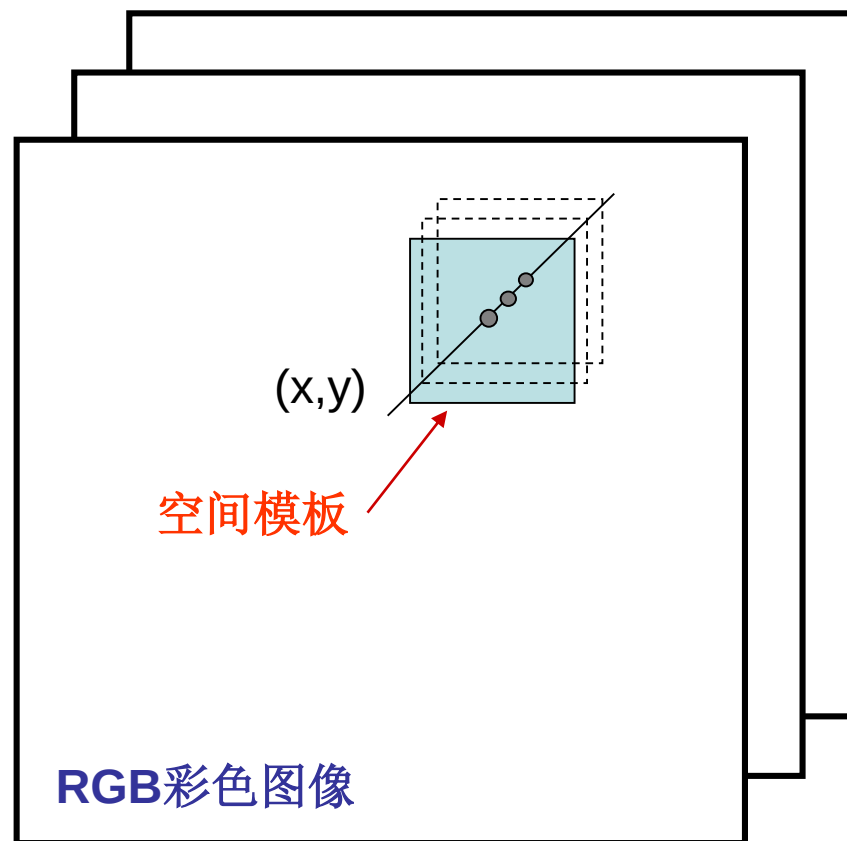
对邻域平均的处理算法如图所示。



对彩色图像而言，

直接对向量的邻域平均，

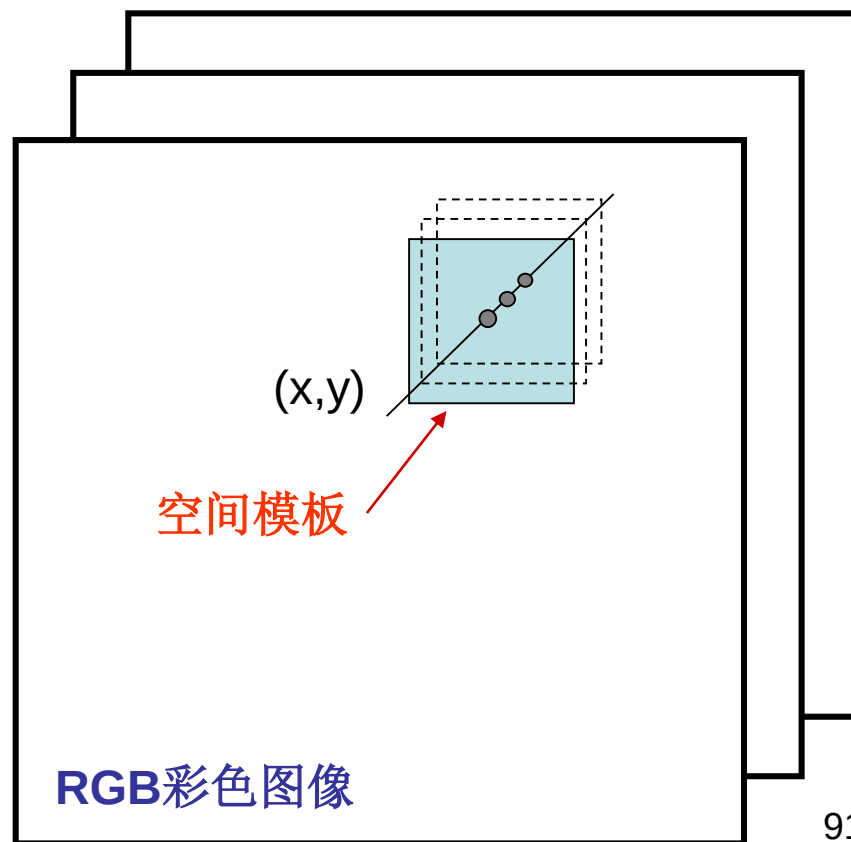
等同于对各个分量邻域平均后合成的新的平均向量。



② 对向量每一个分量的操作，对于其他分量都是独立的，如对R的处理不影响G, B

对彩色图像而言，

分别对R、G、B各个通道的处理，均不影响其他两个通道的分量。

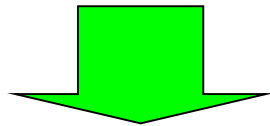


1. 彩色分层增强

突出图像中特殊的彩色区域，对从其周围区域中分离出目标物体有重要作用。

基本处理方法

- (1) 显示感兴趣的颜色，以利从背景分离
- (2) 像模板一样，使用由彩色定义的区域



不能采用各通道灰度切分增强的办法，
因为彩色像素是一个 n 维向量。

➤ 彩色图像分层一般方法

把感兴趣区以外的区域的彩色映射为不突出的自然色。

若感兴趣的区域由宽为 W ，中心在原彩色平均点，且具有分量 (a_1, a_2, a_3) 的立方体所包围，则彩色分层的变换集为：

令其他颜色为彩色空间中点，突出原型周围颜色

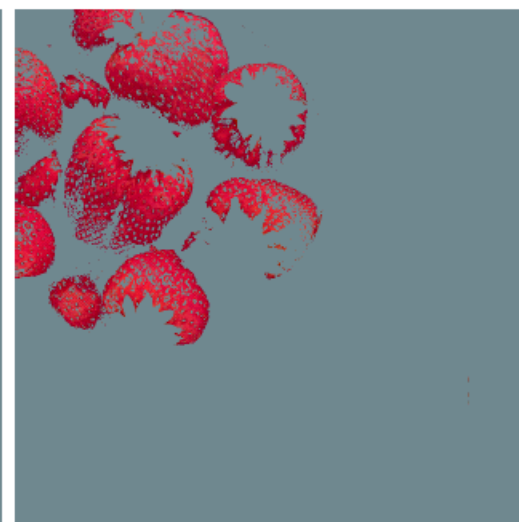
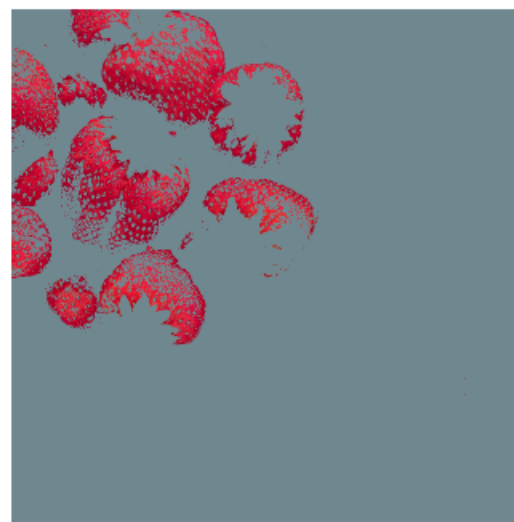
$$s_i = \begin{cases} 0.5 & |r_j - a_j| > \frac{W}{2}, 1 \leq j \leq n, i = 1, 2, \dots, n \text{ (立方体 } n = 3) \\ r_i & \text{other} \end{cases}$$

新分量值

彩色分层增强实例：突出草莓红色



中心点在
(0.68, 0.16, 0.19)
宽度 $W=0.254$ 的RGB立
方体中增强红色的彩
色分层变换



半径为0.176, 中心
在相同点的RGB球形
中增强红色

a b

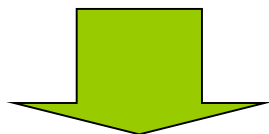
FIGURE 6.34 Color slicing transformations that detect (a) reds within an RGB cube of width $W = 0.2549$ centered at $(0.6863, 0.1608, 0.1922)$, and (b) reds within an RGB sphere of radius 0.1765 centered at the same point. Pixels outside the cube and sphere were replaced by color $(0.5, 0.5, 0.5)$.

From Gonzalez' book

2. 直方图处理

在单色图像条件下，直方图均衡使直方图分布均匀，

⇒但彩色图像由多个分量组成，独立进行各个分量的均衡会产生不正确的彩色。

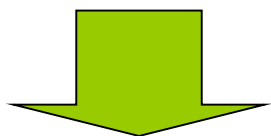


考虑适应多于一个分量的直方图均衡。采用方法是均匀扩展彩色强度，保留色彩本身(色调)

- (1) RGB→HSI转换后对I分量增强
- (2) 然后进行HSI→RGB

在HSI空间中对I均衡，
增加彩色亮度

虽然保留彩色本身(色
调和饱和度不变)



但通常强度改变，会影
响图像的彩色状态

原图像



均衡强度
分量结果

图像加亮





原图

1. 新教材4.0版（深绿色）

第322页，13-8，13-10